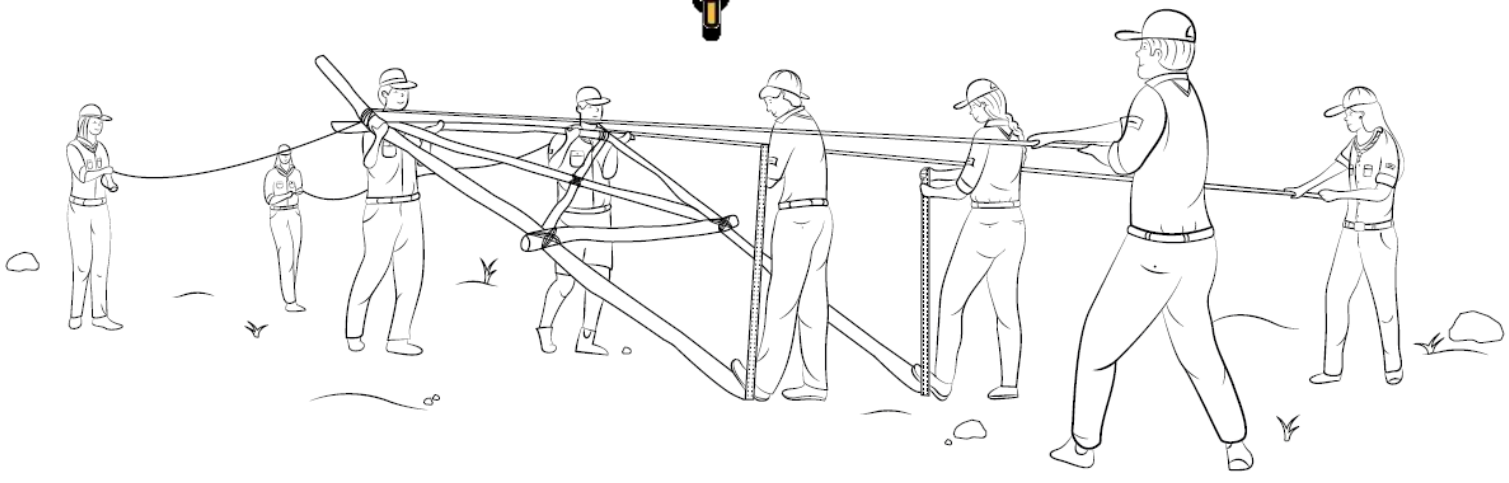
תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

תיק מבנה לדוגמא



תוכן עניינים

אחראי מבנה יקרים!..... 4

מה צריך להגיש בתיק מבנה..... 5

תיק מבנה - מבוא..... 6

תיק מבנה - שרטוטים..... 6

תיק מבנה - רשימות ולוחות זמנים..... 7

בניית דגם- דגשים..... 9

אופן ההקמה והפירוק..... 10

סדר ההקמה..... 10

סדר הפירוק..... 10

צ'ק ליסט (המשימות שיש לעשות לטובת בניית המבנה)..... 11

לו"ז הקמה של המבנה..... 12

כוח אדם..... 17

רשימת משטחי הליכה, ערסלים ומדרגות..... 18

מנגנונים (במידה ויש, יש להסביר מה הוא עושה ואיך ויש לציין את משקל האלמנט שתלויי ע"י חבלים)..... 18

רשימת סנאדות - לקלפים..... 19

רשימת סנאדות - לחיבורים..... 19

רשימת ציוד כללית..... 20

ניהול סיכונים..... 21

הערות ותיקונים מהאישור השבטי..... 25

הערות ותיקונים מהאישור הנהגתי המקדים..... 25

הערות ותיקונים מהאישור ההנהגתי הסופי עם מהנדס..... 25

תדריכים ונהלים:..... 27

הרמת קלף – דגשים והנחיות..... 27

נהלי עבודה עם כלים כבדים:..... 29

א. שימוש בהלמניה..... 29

ב. שימוש בפטיש 5 ק"ג..... 30

ג. ריפוד בזנ"טים:..... 31

שרטוטי חזיתות ומפות..... 32

שרטוטי קלפים..... 41

תמונות להמחשה..... 48

תיק מבנה לדוגמא

תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

פרטים כלליים:

שבט: אופק

אחראי מבנה ראשי: יובל בן חיים

אחראי מבנה משני: מתן כהן

שם המבנה: "גורילה"

נושא שבטי: סרטים

יעוד המבנה (לינה, שער, מחסן וכו'): שער

נתונים כלליים:

אורך מקסימלי: 8 מטר

רוחב מקסימלי: 5.3 מטר

נק' הגי גבוהה: 6 מטר

מס' קלפים: 9

מס' כפיתות קלפים: 368 **מס' כפיתות חיבורים** 600

סה"כ כפיתות: 963

אחראי מבנה יקרים!

תיק המבנה שלפניכם הוא פורמט תנועתי ועליכם להכין לכל מבנה תיק ע"פ פורמט זה.

מטרתו של התיק הוא לייצר תהליך עבודה מסודר בתכנון והקמת המבנה, ולתת לכם, אחראי המבנה, כלים לתכנון, ביצוע ופיקוח על תהליך זה.

הכלים הנ"ל יאפשרו לכם, כאחראי מבנה להתקדם שלב אחרי שלב בצורה מבוקרת ומסודרת עד להקמתו של המבנה.

ככל שתתעמקו יותר בתכנון המבנה לפרטי פרטים, תשקיעו בשיתוף הצוות בתהליך התכנון ובניית התיק והדגם, כך יעלו הסיכויים לביצוע מושלם של המבנה בשטח. כל דבר שתנסו ותבדקו לפני יבטיח לכם סיכויי הצלחה גבוהים יותר בשטח והתמודדות טובה יותר עם מכשולים שיעמדו בפניכם.

בהצלחה ועבודה מהנה!

מה צריך להגיש בתיק מבנה



- ☑ דף רקע (שער)
- ☑ **אופן הקמה/פירוק:**
  - ☑ סדר הקמה
  - ☑ סדר פירוק
  - ☑ תכנית ב
  - ☑ לו"ז הקמה
  - ☑ רשימת משימות להקמת המבנה
  - ☑ כוח אדם
- ☑ **ניהול סיכונים**
- ☑ **רשימות ציוד:**
  - ☑ טבלת בדים לעטיפת המבנה
  - ☑ רשימת ציוד כללית
  - ☑ רשימת סנאדות לפי קלפים
  - ☑ רשימת סנאדות לפי חיבורים
  - ☑ רשימת משטחים ערסלים ומדרגות
- ☑ **שרטוטים:**
  - ☑ מבט על
  - ☑ מבט צד
  - ☑ מבט פנים
  - ☑ מבט אחורי
  - ☑ מפת קלפים
  - ☑ מפת קומות (אין קומות)
  - ☑ מפת חיבורים
  - ☑ מפת בסיסים (בזנטים)
  - ☑ מיפוי השטח (עצים וכו')
  - ☑ שרטוטי קלפים
  - ☑ שרטוטי בוסים
  - ☑ אביזרים מיוחדים

כל שרטוט ישורטט בדף נפרד
יש לציין מידות על גבי השרטוטים

- ☑ דף הערות ותיקונים שניתנו במהלך האישורים

תיק מבנה - מבוא

נשרטט את כל השרטוטים על נייר משובץ, בקנה מידה אחיד של **1:25 (כלומר 1 מטרים = 4 ס"מ = 8 משבצות),** ובכל השרטוטים יש לציין את המידות הרלוונטיות, כיוון שבעבודה בשטח נעבוד על פי המידות האמיתיות ולא נספור משבצות. כמו כן, שבמידה ומצלמים את השרטוטים המשבצות מיטשטשות, ולכן לא נסתמך עליהן.

קישור לאתר בטיחות התנועתי – מצגת הסבר על בניית תיק מבנה

מה צריך להגיש (הסבר)?

תיק מבנה - שרטוטים

1. **היטל פנים** – שרטוט החזית של המבנה, כפי שתיראה בעיניי המתבונן בו מקדימה. השרטוט אמור להיראות כאילו שרטטנו קלף אחד בלבד. זהו השרטוט המהותי ביותר מבחינה אסתטית, כי הוא מייצג את מראה המבנה מקדימה (לצורך העניין, אם מוכרחים "להתפשר" באחת החזיתות, עדיף "להתפשר" על מראה המבנה מאחורה ולא מקדימה).

2. **היטל על ומפת קלפים** – שרטוט של המבנה כאילו צילמנו אותו מלמעלה, בלי ציון הפרשי גובה בין החלקים השונים במבנה. למשל, בשרטוט כזה קלף של 6 מטרים או 2 מטרים יראו בדיוק אותו הדבר. מטרתו של השרטוט להראות לנו למעשה את כל שטח הפנים הנדרש עבור המבנה. בשרטוט זה נציין גם את חלוקה לקלפים ואת שמם.

3. **היטלי צד והיטל אחורי** – בדיוק כמו היטל פנים, רק מהצד ומאחורה. אם אחד משרטוטים אלו זהה לחלוטין או סימטרי לחלוטין לשרטוט אחר ניתן לציין זאת ולא לשרטט מחדש. חשוב לציין כי במקרים מסוימים ישנם מספר היטלים נוספים (לדוגמה – מבנה מתומן במבט על, שכל אחת מהדפנות שלו נראית שונה)

4. **חלוקה לקומות ומפת חיבורים** – כדי לשרטט את הקומות, נצטרך "לפרוס" את המבנה כמו נקניק, מלמעלה למטה, ובכל פעם שנוריד "פרוסה" נשרטט מחדש את מבט על. חשוב להכין שרטוט לכל גובה שיש בו סנדות אופקיות, ולכל גובה שמהווה נקודת חיבור לסנדות אלכסוניות. בשרטוטים אלו תהיה התייחסות לאלמנטים הקיימים באותו גובה, כמו משטחי הליכה, ערסלים או סולמות. יש לכתוב מקרא עבור שרטוטים אלו, כדי שגם מי שלא תכנן את המבנה יוכל להבין מה בדיוק קורה שם. **כל קומה תשורטט על עמוד נפרד**. בכל שרטוט קומה נסמן את הסנדות שלא מורמות כחלק מקלפים (חיבורים), כך בשטח נשתמש בשרטוט זה כעזר לבניית החיבורים.

5. **קלפים** – יש לשרטט כל קלף שיש במבנה, גם אם הוא מאוד פשוט. יש לכלול בקלף את כל מה שיכול להבנות כחלק ממנו. לכל קלף יינתן שם (רצוי אות עברית/לועזית ולפי הסדר – ככה יהיה יותר פשוט לזכור). אם המבנה סימטרי ויש צמדי קלפים זהים, מומלץ לקרוא להם באותה אות ולהוסיף לכל אחד מהם מספר שונה (לגוגמא A1,A2). אין בעיה להחליט על שמות הקלפים באופן אחר, אבל חשוב לשים דגש על פשטות. **יש לשרטט כל קלף בעמוד נפרד**, ולכתוב את שמו בראש העמוד. קלפים זהים אין צורך לשרטט פעמיים, אך יש לציין את השמות של שניהם. בכל דף שבו משורטט קלף תהיה גם רשימה מסודרת של הסנדות הרלוונטיות.

6. **שרטוט אביזרים מיוחדים, כיפות, ראשים וכדומה**

7. **מפת רגליים אנכיות** – מבט מלמעלה של כל הרגליים האנכיות שיש במבנה (כל רגל תסומן בעיגול), עם ציון מידות וקנה מידה כמו בכל שרטוט. במפת רגליים אנכיות יש לציין היכן נרצה שיהיו הבזנ"טים. כמו כן, יש לשרטט במפה זו את העצים והסלעים שעתידים להימצא בשטח המבנה (זאת נדע לאחר בדיקת השטח).

תיק מבנה - רשימות ולוחות זמנים

מטרתו של חלק זה בתיק המבנה "לעשות סדר" בדברים ולעזור לנו לייעל את העבודה.

1. **דף רקע (שער) –** הדף יכלול פרטים על מתכנני המבנה והגדוד, מטרות המבנה, כמות חניכים, ייעוד המבנה, איפה מתוכננים החניכים להיות מעורבים ועוד.

2. **רשימת משטחי הליכה וערסלים –** אם נשתמש במשטחי הליכה וערסלים מוכנים מראש.

3. **פירוט כוח האדם הנדרש לכל שלב (יש לציין תפקיד וגיל) –** לעתים יש שינוי בכמות האנשים בזמן העבודה (אנשים מוקצים לעבודות שבטיות, יורדים מהיער לבגרויות וכו') ועלינו לדעת בכל רגע נתון מהי כמות האנשים. ועלינו לדעת מראש כמה כוח אדם נדרש לכל שלב, כדי שנוכל להיערך מראש.

4. **חלוקת אחריות צוותית וצ'ק ליסט משימות לתהליך ההכנה** – פירוט המשימות שיש לבצע בתהליך ההכנה, שלב הביצוע ומי מהצוות אחראי עליו.

5. **סדר הקמה** – יש לתכנן את סדר ההקמה של המבנה בצורה היעילה ביותר שאפשר, ברשימה אחת ארוכה ומבלי להתייחס לעבודה במקביל (לזה נתייחס בלו"ז ההקמה). זכרו שסדר הקמה הגיוני אינו זהה בהכרח לסדר התכנון (כל הקלפים, ולאחר מכן כל החיבורים, כל המשטחים ומדרגות וכל העטיפה), אלא עבודה בהדרגה על פי דרישות השרטוט (למשל, העבודה בגובה מייצרת "צוואר בקבוק" בעבודה, ולכן נעבוד על פי קומות. ברגע שישנו בסיס מתקן תקני שניתן לעלות עליו נתחיל לעבוד על הקומה הבאה).

6. **לו"ז הקמה** – תכנון לוח זמנים נועד לסדר את שלבי העבודה וליצור מסגרת זמנים לעבודה. הלו"ז דומה לסדר הקמה, מלבד העובדה שהוא מתייחס לעבודה במקביל ולזמנים. יש לבנות לו"ז שכולל את כל העבודה הנדרשת להקמת המבנה (קלפים, חיבורים, משטחי הליכה, ערסלים, סולמות, עטיפה, מתקנים ועוד) לפי צוותי עבודה (צוות עבודה מונה בדרך כלל 10–12 אנשים). יש ליצור טבלה מסודרת, שכוללת את המשימות ואת הזמן שבו הן אמורות להתבצע. ככל שנרד לפרטים קטנים יותר ("הצבת משטחי בוסים בגובה קרקע" ולא "הצבת משטחי בוסים") כך נצליח יותר להקפיד על הלו"ז בפועל ולאמוד את מצבנו. כמו כן, אפשר להוסיף עמודה של האחראי על המשימה, כדי שיהיה ברור מי דואג למה. בתכנון הלו"ז יש להתחשב במשימות שבטיות, הפסקות צהריים וארוחות, כמות אנשים היכולים לעבוד בגובה ועוד.

7. **סדר הפירוק –** פעולת הפירוק מורכבת כמו ההקמה אם לא יותר, ולכן עלינו לתכנן את הפירוק ואת שלביו כדי למנוע פציעות או פגיעות אחרות בתהליך פירוק המבנה.
זכרו, סדר הפירוק אינו "תמונת ראי" הפוכה לחלוטין מסדר ההקמה! לפירוט נוסף קראו את הפרק על פירוק.

8. **תכנית ב'** – יש לכתוב תכנית חלופית למקרה שדברים לא מסתדרים; על מה אני מוותר אם אני רואה שלוח הזמנים שתכננתי אינו מתקדם כמצופה? יש לתכנן זאת מראש ולהגדיר בלו"ז נקודת ביקורת, שבה נחליט לעבור לתכנית ב' (מעבר לתוכנית ב' תהיה באישור הגורם שאישר את המבנה).
9. **ניהול סיכונים** – טבלה שבה יפורטו נקודות תורפה אפשריות, הסכנה הכרוכה בהן ודרך לצמצם את הסיכון. הטבלה תתייחס לכל שלבי הבנייה.
10. **רשימות ציוד וסנדות** – כדאי לחלק את רשימות הציוד והסנדות על פי שלבי העבודה.
11. **תדריך לעבודה ולחילוץ** – עליכם לחזור ולקרוא את הוראות הבטיחות בעבודה בשבט ובמחנה ולרשום דף תדרוך יומי לעבודות בשבט ודף תדרוך יומי לעבודות במחנה.
12. **דפי הערות –** בדפים אלו תרשמו את הערות המהנדס והגורם המאשר, וכמו כן את ההערות שתקבלו בשטח.

בניית דגם- דגשים

לאחר התכנון נבנה דגם של המבנה – כל מבנה מחויב בדגם, שאיתו יש להגיע למעמד האישור.
בניית הדגם מאפשרת לנו לזהות בעיות בתכנון, ולתקן את השרטוטים בהתאם.
מומלץ מאוד שלא להתחיל בבניית הדגם לפני שסיימתם את כל השרטוטים והלו"ז בתיק המבנה!
בבניית הדגם יש להקפיד על הדגשים הבאים:

1. הכינו מראש שני לוחות קלקר (או אחד גדול), אקדח דבק חם (רצוי שניים), שיפודי עץ, נרות, טושים עטים, פלאייר, שפיץ פלאייר, מספריים, קאטר.
2. את הדגם יש לבנות בקנה מידה של 1:25 (1 מטר = 4 ס"מ=8 משבצות)
3. יש לצלם את כל השרטוטים (רצוי פעמיים) כדי שאפשר יהיה לבנות בעזרתם את הקלפים.
4. בהכנת הקלפים לדגם מומלץ להשתמש בצילומים של שרטוטי הקלפים המקוריים – להדביק את השיפודים של הרגליים האנכיות לשרטוט באמצעות סלוטייפ ולחבר את יתר השיפודים באמצעות דבק חם.
5. מומלץ לסמן ולחתוך מראש כמות של שיפודים לפי גדלים (כולל סימונים של כל מטר על-פי קנה מידה). חשוב שלא לשכוח להשאיר חוד מספיק כדי לתקוע את השיפוד בקלקר.
6. יש לשרטט על מצע הדגם משבצות בקנה מידה של 1:25 (כל משבצת שמדמה מ"ר במציאות תשורטט בגודל 4X4 ס"מ).
7. את הדגם רצוי, ואף מומלץ, להקים על פי לו"ז ההקמה בשטח. בנו את הדגם בדיוק כפי שאתם מתכוונים לבנות את המבנה.
8. לאחר בניית השלד, הוסיפו את המדרגות, הסולמות ומשטחי ההליכה. כדי למנוע פציעות דבק חם והרס הדגם, מומלץ לבנות את הסולמות ואת משטחי הליכה בחוץ, ואז להדביק אותם בדגם (שיטת הכנת הסולומות בנפרד מתאימה אך ורק לבניית הדגם לא במציאות).
9. כאשר בונים משטחי הליכה אין להדביק את המשטח עצמו לדגם – צריך שיהיה אפשרי להרים אותו כדי לראות את הקונסטרוקציה שמתחתיו (X, מסילות). את המשטח עצמו אפשר לייצג בעזרת חתיכת קרטון, או אם רוצים להשקיע – להדביק שיפודים/מקלות ארטיק אחד לשני.
10. **יש לבנות את הדגם בשלושה צבעים שונים –**
    - **א. קלפים – צבע כחול**
    - **ב. חיבורים - צבע השיפוד**
    - **ג. בוסים – צבע אדום**

    כך נמנע בלבול ונעזר לגורם המאשר ולכם להבין את הקונסטרוקציה של המבנה.
11. אל תתפשרו ואל תחששו לבנות מחדש מה שלא יוצא טוב – דגם טוב הוא מדד למבנה טוב.

אופן ההקמה והפירוק

סדר ההקמה

1. בניית קלפים H-A
2. הרמת הקלפים G-A (לפי הסדר)
3. חיבורים עד גובה 2 בין כל הקלפים
4. חיבורים עד הסוף
5. הרמת קלפים 1H + 2H
6. חיבורים ביידים והרגליים ע"י בוסים
7. הרמת הראש והכנסת סנדות חיזוק לתוך המבנה
9. עטיפה של המבנה בבד
10.

סדר הפירוק

1. חיזוק / מתיחת יתרים והחזרת יתרים שדוללו
2. הורדת ציפויים
3. הורדת בוסים
4. פירוק חיבורים מלמעלה למטה
5. הורדת קלפים C-A ופירוקם
6. הורדת קלפים F-D ופירוקם
7. הורדת קלפים H-G ופירוקם
9. החזרת סנדות וציוד
10.

תכנית ב' (על מה מוותרים)

ויותר על דלת כניסה וציפוי של החלק האחורי.

צ'ק ליסט (המשימות שיש לעשות לטובת בניית המבנה)

צ'ק ליסט

מ"ס	תאריך יעד	משימה	אחראי	בוצע
.1	27.7.10	חיתוך במבוקים לגדר בעלת גובה 1.5 מ'	גלעד מלמן	
.2	20.7.10	הוצאת סנדות לקלפים		
.3	27.7.10	בניית קלפים וסימונם		
.4	27.7.10	הוצאת חיבורים		
.5	27.7.10	סימון המערומים בעזרת בד		
.6	27.7.10	חיתוך בוכטה של חבלים לחלוץ		
.7	23.7.10	בניית ראש גורילה מבוסים	יובל	
.8	20.7.10	מציאת מקור לבננות	יובל	
.9	20.7.10	תכנון מנגנון לשער	חזיר	
.10	27.7.10	מערום בוסים לחיבורים בחלוץ		
.11	27.7.10	שלט כניסה לשער	אביב וגלעד	
.12				
.13				
.14				
.15				
.16				
.17				
.18				
.19				
.20				

לו"ז הקמה של המבנה

יום חלוץ #1 - 2/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
8:00-10:00	סימון בסיסים	3		אביב + אלבז	ניתן להתחיל לחפש חיבורים לקראת ארוחת הצהריים (12:00) **אף אחד לא הולך לעבודות שבטיות!!** (בגלל הגודל של הצוות)
	פריקת מכולה ובניית קלפים A+B	12	67(A)	גלעד	
			65(B)	חזיר	
10:00-12:00	הרמת A+B	10	12	אביב + אלבז	
	בניית C	6	32	גלעד + חזיר	
12:00-13:00	הרמת C	8	6	אביב	
	בניית D	8		גלעד + חזיר + אלבז	
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	חיבורים A-B-C	4	74	אביב + אלבז	בשלב זה: **<u>מי שבונה קלף הוא גם זה שמרים אותו !</u>**
	בניית +הרמה D	6	24	גלעד	
	בניית +הרמה E	6	24	חזיר	
16:00-18:00	חיבורים B-C-D-E	4	36	אביב + אלבז	
	בניית F	6	40	גלעד	
	בניית G	6	59	חזיר	
18:00-18:30	המשך חיבורים A-E	4	-	אביב + אלבז	
18:30-19:00	הרמת F	12	8	גלעד	
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-22:00	הרמת קלף G	12	8	חזיר	
	סיום חיבורים A-F	4	8+-	אלבז + אביב	צריך להספיק כמה שיותר!
22:00-22:30	בניית קלפי H1 וH2	כל הצוות	60	גלעד	**ב22:00 אין עבודה בגובה**
22:30-23:00				חזיר	
23:00-23:30	מנוחה	כל הצוות		-	
23:30-24:00					

סה"כ: בניית כל הקלפים (9); הרמת A-G/F; חיבורים A-F

יום חלוץ #2 - 3/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:00	השלמת משימות	6	?	גלעד	חובה לסיים את החיבורים עד ארוחת הצהריים.
	חיבורים F-G	4	36	אביב	
	הרמת קלפי H	6	12	אלבז + חזיר	
10:00-12:00	עבודת בוסים התחלת ציפויים	6	-	יובל וגלעד	
	חיבורים F-G-H	6	40	אביב אלבז וחזיר	
12:00-13:00	חיבורים וציפויים	כל הצוות	-	כולם	
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	בוסים	6	-	יובל וגלעד	דרושה עבודה של בנות בעיקר ניתן לשחרר בנים לעבודות שבטיות
	ציפויים	6	-	-	
16:00-18:00	הרמת ראש	6	-	אביב + חזיר	
	ציפויים	6	-	-	
18:00-19:00	השלמת משימות				
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-20:30	חיבורי בוסים	6	-	יובל וגלעד	לסיים לצפות שני שליש מבנה.
20:30-21:00					
21:00-21:30	ציפויים	6	-	-	
21:30-22:00					
22:00-22:30	מנוחה	כל הצוות			ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

יום חלוץ #3 - 4/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:00	ציפויים	6		-	
	חיבורי בוסים	כל השאר		יובל + אביב	
10:00-10:30	סיום ציפויים (לא כולל בוסים)	6		-	
10:30-11:00					
11:00-11:30	הקמת גדר במבוקים	4		גלעד	
11:30-12:00					
12:00-12:30	ארוחת צהריים				
12:30-13:00					
13:00-13:30	יום כיף שכב"ג				
13:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-15:00					
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30					
17:30-18:00					
18:00-18:30					
18:30-19:00					
19:00-19:30					
19:30-20:00					
20:00-20:30					
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

ב22:00 אין עבודה בגובה

כיתות ו'-ח' מגיעים					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:30	השלמת משימות מאתמול + סיום חזית מבנה לקראת הגעת החניכים				
10:30-11:00	כיתות ו-ח מגיעים ליער				
11:00-11:30					
11:30-12:00	גימורים אחרונים : ציפויים, גדר, ראש , ידיים ורגליים				
12:00-12:30					
12:30-13:00					
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	השלמת מנגנון כניסה (ניתן לעזור בינתיים למבנים אחרים)				
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30	תרגיל פינוי יער				
17:30-18:00					
18:00-18:30	בנייה מהירה שכב"ג				
18:30-19:00					
19:00-19:30					
19:30-20:00					
20:00-20:30	ארוחת צהריים				
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

כיתות ה' מגיעים					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-08:30	סיום מבנה !				
08:30-09:00					
09:00-09:30	בניה מהירה ו'				
09:30-10:00					
10:00-10:30	כיתות ה' מגיעים				
10:30-11:00					
11:00-11:30	שיפוט מבנים ו'- ח'				
11:30-12:00					
12:00-12:30					
12:30-13:00					
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-14:30	שיפוט מבנים ד', ה', כללי (תורן,שער ועוד).				
14:30-15:00					
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30					
17:30-18:00					
18:00-18:30					
18:30-19:00					
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-20:30					
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

כוח אדם

מלאו בטבלה את כל הצוות שעומד לרשותכם בכל רגע נתון של העבודות כולל בוגרים, רשג"דים, מדריכים ופעילים. רשמו לעצמכם את הזמן בו יעמדו לרשותכם (למשל: בוגר שיגיע ליומיים עבודה) ואת הזמן שיעדרו (למשל: חמשוש שלא יהיה בשבוע של המתפעל). בכל רגע נתון אתם צריכים לדעת איזה כוח עבודה עומד לרשותכם.

	שם פעיל	גיל	תפקיד/ משימות שיוטלו עליו	נוכח/לא נוכח מתאריך עד תאריך
1	גיל	יא	א. קלפים D-A	
2	איל	יא	א. קלפים H-E	
3	אמיר	יא	א. שתיה	
4	יוסי	יא	א. שתיה	
5	דני	יא	א. כיסוי בזנטים	
6	טל	יא		
7	רותם	יא		לא יהיה ביום הראשון של החלוץ
8	ספיר	יא		
9	ישראל	י		
10	קרן	י		עזב ביום השני של החלוץ למבחן
11	אביב	י		
12	מתן	י		
13	רעות	י		בימי עבודות, לא מגיע בימי רביעי
14	ליטל	יב		
15	גיא	יב		
16	עופר	עב		
17				
18				
19				
20				
21				

רשימת משטחי הליכה, ערסלים ומדרגות

משטחי הליכה	**כמות**
משטח 1 מ'	**10 מטר**
משטח 2 מ'	**4 מטר**
סה"כ שטח הליכה בגובה (מטר אורך):	**14 מ"א**
ערסלים	**20 (כוורת ערסלים ליד המבנה)**

דוגמא

מדרגות/ סולמות

מ"ס	אורך	כפול/בודד	מס' סנאדות משוער	סוג (רגיל, לולייני, אחר)
.1	4 מטר	כפול	40	רגיל
.2	4 מטר	כפול	50	לולייני
.3				
.4				
.5				

דוגמא

מנגנונים (במידה ויש, יש להסביר מה הוא עושה ואיך ויש לציין את משקל האלמנט שתלויי ע"י חבלים)

אין מנגנונים למבנה

משקל האלמנט אשר תלוי באוויר בק"ג:

רשימת סנאדות - לקלפים

רשימת סנאדות לקלפים													
קלף	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	5-5.5	5.5-6	6+	סה"כ
A	14	4	5	8	0	0	3	2	0	0	0	0	36
B	11	4	4	6	0	2	3	0	0	0	0	0	30
C	3	2	2	4	0	3	0	2	0	0	0	0	16
D	0	5	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	12
E	0	1	2	2	0	5	0	2	0	0	0	0	12
F	0	7	0	5	0	2	2	2	0	2	0	0	20
G	2	10	2	7	3	2	2	0	1	2	0	0	31
H1	2	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
H2	2	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
סה"כ	**34**	**47**	**21**	**34**	**7**	**17**	**12**	**8**	**1**	**4**	**0**	**0**	**185**

רשימת סנאדות - לחיבורים

רשימת סנאדות לחיבורים								
חיבורים בין	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	סה"כ
A-B	0	20	4	0	0	2	0	26
B-C	10	2	0	8	0	0	0	20
C-D	0	10	0	0	0	0	0	10
D-E	0	8	0	0	0	0	0	8
E-F	0	2	10	0	0	0	0	12
F-G	0	12	4	4	0	0	0	20
G-H1	0	3	3	0	1	0	0	7
G-H2	0	3	3	0	1	0	0	7
A-E	0	0	0	0	2	0	2	4
סה"כ:	**10**	**60**	**24**	**12**	**4**	**2**	**2**	**114**

רשימת ציוד כללית

סנאדות				ציוד			
	קלפים	חיבורים	סה"כ	פריט	כמות	פריט	כמות
0-1	34	10	44	מ' בד שחור	205	חבלי כפיתה	963
0-1	47	60	107	מ' בד כחול	20	יתרים	36
1.5-2	21	24	45	מ' בד___		חבל 2	
2-2.5	34	12	46	מ' בד___		בזנטים ארוכים	30
2.5-3	7	4	11	מ' בד___		בזנטים קצרים	
3-3.5	17	2	19	יוטה		כיסוי בזנטים	40
3.5-4	12	2	14	פלריג		משטח בוסים	
4-4.5	8		8	אל בד			
4.5-5	1		1	שונות למבנה			
5-5.5	4		4				
5.5-6							
+6							

ניהול סיכונים

- ☒ הניהול סיכונים צריך להתייחס לשלבים הבאים:
  - עבודות מקדימות בשבט
  - הקמת המבנה בשטח
  - שימוש המבנה במהלך המחנה
  - פירוק מבנה.
- ☒ אנחנו יודעים שהרמת קלפים ובנייה בגובה טומנים בחובם סיכונים, יש להתייחס גם אליהם. המטרה העיקרית היא מציאת סיכונים ספציפיים למבנה שלכם הנובעים מגורמים שונים כמו הצוות, המיקום, השימוש, שלב מסוים בבנייה. כלל שתתעמקו תהליך הבנייה ובעיות שאתם עלולים להיתקל בהם בדרך כך תוכלו לחשוב מוקדם יותר על הפיתרון ולא להתחיל להתמודד עם הבעיות בשטח.

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
העברת מערומי סנדות	מערומי סנדות בתוך הרמסה	נפילה בין הסנאדות כתוצאה מעלייה חפוזה על המערומים	הגבלת מס' האנשים שעולים על הרמסה	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	סחיבת סנדות	פגיעה מסנדה כתוצאה מסחיבה לא נכונה	סחיבה תעשה בזוגות(מינ') בגובה כתף	א. מבנה	מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
		נפילת המערום כתוצאה מסחיבה מהירה	סחיבת המערום בקצב אחיד, המחזיק מקדימה מוביל ומחטיב את הקצב כאשר הוא שומר על קשר עם קצב המאסף		מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
		סנאדות נופלות מהמערום עקב עגינה רופפת של המערום	לפני הרמת המערום בדיקת עגינות המערום(לפחות 2) וחיזוקו, בדיקה כי כל הסנאדות קשורות תחת העגינה	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	הורדת מערום	נפילת מערום על חניך כתוצאה מהורדה שגויה של המערום	הורדה בשלבים(גובה כתף->גובה מותן->רצפה), שמירה על קשר בין מחזיקי המערום	א. מבנה	מרכז צעיר + מרכזים בוגרים

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
הרמת קלפים	הרמת קלף	נפילת קלף עקב אחיזה לא נכונה ביתרים\בסיסים	רק מרים הקלף מדבר, בדיקת חוזק הכפיתות וחיבור היתרים לפני ההרמה, האוחזים ביתרים\בסיסים יהיו בעל ניסיון ומסוגלות פיזית למלא את התפקיד, הרמת הקלף בסמוך למקומו הייעודי, הרמת הקלף תעשה בליווי בוגר(חובה!) לפני המחנה מתקיים סדנת הרמת קלפים	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	דפקית בזנ"טים ע"י הלמניה	פגיעה מהלמניה	בדיקת תקינות הכלי, שמירת מרחק, דפיקה בזוג, קיבעה מראש ל מס' הדפיקות וספירה בקול של מס' הדפיקות בזמן הדפיקה	א. מבנה	
	דפיקת בזנטים קצרים	פגיעת פטיש בדופק\מחזיק\ עובר אורח	בדיקת תקינות הכלי, המחזיק ישמור מרחק מראש הפטיש ויחבוש כפפות במהלך הדפיקה, הרחקת אנשים שאינם נחוצים מהסביבה, דפיקה ואחיזה נכונה של הפטיש (הרחקת היד 30 ס"מ מראש הפטיש), קשר בין הדופק למחזיק		
	תוואי שטח	לא ניתן לדפוק בזנ"טים על שטח סלעי ולכן הקלף אינו יציב	חיבורים לקלף עומד או חיבורים לעץ	א. מבנה	
	תוואי שטח	שינוי בגובה הקרקע גורם לאי יציבות הקלף	התאמת הסנדות האנכיות של הקלף להפרשי גובה בקרקע		
	קיבוע קלף	קלף אינו יציב ונוטה ליפול עקב רשלנות בקיבוע הקלף לבזנט"ים\עגינת היתרים	חיבור לפחות חצי מבסיסי הקלף לבזנ"טים ועגינת 4 יתרי הקלף ל4 כיוונים שונים ב 45 מעלות לעץ או בזנ"ט ארוך		
	סביבת עבודה	נפילה של חניך\קלף עקב סביבת עבודה לא בטיחותית	סריקת סביבת העבודה לפני הרמת הקלף והזזת כל גורם מפריע כמו אבנים גדולות\סנאדות\בזנ"טים\כלים וכו' במהלך החלוץ יתקיים כל שעה עגולה סיבוב בטיחות לכל מבנה	א. מבנה	

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
עבודה בגובה	כפיתה בגובה\עלייה לגובה\ירידה	מעידה או נפילה מהמבנה	שימוש נכון ברתמה ועבודה ע"פ הנהלים שנלמדו ב"סדנת כפיתה בגובה"	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	כפיתת חיבורים באופן מפוזר	נפילה\מעידה מהקלף עקב מחסור בסנאדות להתייצב עליהן	חיבור הסנאדות של החיבורים מלמטה למעלה!	א. מבנה	
	סנדה רופפת(על קלף\חיבור)	נפילה\מעידה מהמבנה	בדיקת חוזק הכפיתה\הסנאדה שעליה עומדים לעלות	א. מבנה	
	עלייה לקלף בלי חיבורים	נפילה מקלף בלתי יציב	עלייה לקלף רק אחרי שנעשו בו חיבורים בגובה 2-0 מ'		
	העלאת מתקני בוסים לגובה	נפילה של המתקן או של מרים המתקן	להקפיד על מס' נכון של אנשים שמרימים, להיעזר ביתרים ככל האפשר **הרמה רק בנוכחות בוגר**		
	עבודה עם ציוד בגובה	נפילת ציוד על חניך בקרקע	פינוי האנשים העובדים בקרקע תחת עובדים בגובה, הרחקת אנשים מאזור ההרמה	א. מבנה	
	העלאת ציוד לגובה	נפילת סנאדות\ציוד מהגובה על חניכים בקרקע	העלאת ציוד בעזרת חבלים, לא לזרוק כלים למעלה או למטה, לא לעבוד עם מס' כלים בו זמנית בגובה, העלאת סנאדות בשלבים		
בוסים	שימוש בחוט ברזל	פגיעה\שריטה\דקירה	עבודה עם חוט ברזל קצר, עבודה במרחק מאנשים, שימוש בכפפות	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	עבודה עם פלאיירים\קאטרים\סכינים\אולרים\מספריים		עבודה כלפי חוץ מהגוף במרחק מהידיים, שימוש בכפפות		
	קידוח בבוסים	פציעה עקב שימוש לא נכון במקדחה	שימוש במקדחה יעשה רק ע"י שביעסטים\שמיניסטים בלבד! הקידוח יעשה ע"ג משטח(לא באוויר) והרחקת הבוס מהגוף		

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
כללי	ציוד מפוזר בשטח	פציעה\פגיעה	הגדרת אזור כמחסן מבנה שם ירוכז הציוד, סריקת ציוד לפני הפסקות והגדרת מקום לסנאדות ובזנ"טים	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	שתיה מעוטה של צוות העבודה	התייבשות	להציב בשטח הבניה מיכל מים קרים ולעשות הפסקות יזמות לשתייה כל חצי שעה.	א. מבנה	
	בזנ"ט חשוף	פציעה	ריפוד בזנ"טים	א. מבנה	
	יתר רפוי	נפילה\פגיעה	מתיחת יתרים מעל גובה 2 מ' וסימונם	א. מבנה	
	סנאדה בולטת	פגיעה\פציעה	ריפוד הסנאדה	א. מבנה	
	שימוש במבנה	נפילה\פגיעה	שימוש ע"פ הנחיות אחראי בטיחות הנהגתי וע"פ אישור מהנדס, איתור נק' תורפה וטיפול בהם, חיבלולים למניעת נפילה מבולענים, ביקורת יומית של המבנה והמתקנים, חיזוק משטחים עליה רק עם מדריך ובאישור א.מבנה	א. מבנה	
הורדת קלפים	הורדת קלף	נפילת קלף	הגדרת המקום בו יונח הקלף, יש לוודא שאף אחד לא עובר באזור, ההורדה תעשה בנוכחות בוגר, אחראי ההורדה היחיד שמדבר בזמן הורדת הקלף, החזקת היתרים, שימוש ברצים ואנשים שעומדים בסיסים	א. מבנה	
	בזנ"ט חשוף	פציעה	ריפוד בזנ"טים, חילוץ בזנ"טים חשופים מיד בתום הורדת הקלף	א. מבנה	
פירוק בגובה	קריעת ציפויים בגובה	נפילה מהגובה	לא להשען על הציפוי להתמרבמגדלית, לעבוד בסדר ולא בפזיזות, להיות רתום למבנה	א. מבנה	
פירוק בגובה	פירוק חיבורים בגובה	נפילה לא מתוכננת של סנאדות, נפילה עם\מהקלף	לא לפרק סנאדה שנתמכים בה, להזהרמכפיתות לחץ, לשים לב שאין מישהו שעובר מתחת, פירוק חיבורים מלמעלה למטה, להשאיר שני חיבורים תחתונים לקלף לפני ההורדה שלו, לוודא שאין אף אחד שעלול ליפול כתוצאה מהורדת הקלף, חיזוק יתרים	א. מבנה	

הערות ותיקונים מהאישור השבטי

בקלף G להוסיף סנדה אופקית לאורך כל הקלף בגובה 2.5 מטר

הערות ותיקונים מהאישור הנהגתי המקדים

הערות ותיקונים מהאישור ההנהגתי הסופי עם מהנדס

להוסיף חיבורים אורכיים לארוך כל הגורילה בשני גבהים 4.5 ו2.5

להוסיף 2 סנדות לחיבור הראש ביחס של 1/3 בתוך הראש ו2/3 בתוך המבנה

אישור המבנה מותנה באישור של הגורם הרלוונטי ובצירוף של טופס אישור מבנה (לכל מבנה בנפרד).

תדריכים ונהלים

תדריכים ונהלים:

הרמת קלף – דגשים והנחיות

א. שלב ראשון – הכנה של הקלף להרמה:

1. **בדיקת התאמת הקלף לשרטוט –** בודקים שהקלף תואם לשרטוט באופן מדויק, וחושבים באיזה צד יש להציב את "הפנים" של הקלף.
2. **חיזוק כפיתות** – מוודאים שכל הכפיתות הן חזקות , בעלות קשר מוט, חנוקות כראוי ולא זזות – יש לעשות זאת ע"י הזזת הכפיתה לצדדים.
3. **קשירת יתרים** – קושרים 2 יתרים לכל אחד מהצדדים של הקלף (סה"כ 4 יתרים). מוודאים שהיתרים מחוברים למקום יציב , רחב וגבוה ככל האפשר של הקלף שיאפשר לנו שליטה מקסימלית עליו. את היתר קושרים בצורה של קשר מוט על נק' החיבור שלו בשני צדדים שונים של הכפיתה.
4. **בדיקת חוזק הסנדות** – חשוב לבדוק את איכות הסנדות ולוודא שאין סנדות רקובות וסדוקות.

ב. שלב שני- הכנה מקדימה של שטח העבודה:

5. **ניקיון וסדר –** מנקים את שטח העבודה מנת"בים – סנאדות זרוקות, בזנטים, כלי עבודה שונים, סלעים גדולים וכדומה. חשוב!
6. **דפיקת בזנטים-** יש להציב את הבזנ"טים באדמה (לפחות 2 על קלף). יש לדפוק את הבזנ"ט בעזרת הלמניה תקנית בלבד ולא בעזרת כלי אחר. יש לעשות זאת בזוג כאשר מוודאים את מספר הדפיקות מראש. חשוב! יש להרחיק את הראש מההלמנייה בעת הדפיקה. לאחר שהבזנ"ט תקוע באדמה באופן חזק ויציב יש לכסותו בוידופלקס (ספוג לבזנטים)
7. **מקומות לעגינת יתרים-** מחפשים מקומות מתאימים מראש (לפני הרמת הקלף) שאליהם אפשר יהיה לעגון את היתר. נקודת העגינה צריכה ליצור זווית של 45 מעלות מכל הצדדים וצריכה להיות חזקה מספיק.

ג. שלב שלישי – הכנה מקדימה של צוות העבודה:

8. **כמות האנשים-** יש לחשב מראש את כמות האנשים הדרושה להרמת הקלף (מחזיקי יתרים, עומדים בבסיסים, רצים וכופתים) ולהביא אותם. ככל שהקלף גדול יותר צריך יותר אנשים שיסייעו בהזזתו ובהרמתו.

ד. לקרוא לבוגר בשלב זה הבוגר מוודא שכלל השלבים הקודמים נעשו כנדרש.

ה. שלב רביעי – תחילת העבודה: - **משלב זה יהיה בנוכחות בוגר**

9. **השתקת רעשים בסביבת העבודה–** יש לדאוג לכך שמערכות הגברה יכובו או כל רעש אחר יופסק בעת הרמת הקלף.
10. **הזזת הקלף למקום הרצוי-** יש להחזיק את הקלף **מהכפיתות** ולהזיזו למקום ממנו רוצים להתחיל להרים אותו. יש להשתמש בסימנים מוסכמים לכיוונים ולא להסתפק ב"ימינה" ו"שמאלה".
11. **חבלים ליד הבזנ"טים-** יש להניח ליד כל בזנ"ט, מראש, שני חבלים לכפיתת מקבילה.
12. **חלוקת תפקידים –** מחלקים מראש את התפקידים להרמת הקלף. מי רץ? מי מחזיק יתר? מי עומד על הבסיסים? **יש לוודא שכל אדם יודע מה עליו לעשות ואיך לעשות זאת.**
13. **הסבר על אופן ההרמה –** מסבירים לכל הצוות איך אנו מתכוונים להרים את הקלף, איך הולכים איתו אחרי שמרימים והכין מציבים אותו בסוף.

ו. שלב חמישי – הרמת הקלף:

14. **החזקת יתרים –** על מחזיקי היתרים להיות בקשב מתמיד מפני שהם תמיד יהיו רחוקים מהאדם שמחלק את ההוראות. **אסור ללפף** את היתר סביב היד או סביב המותן ויש להשאיר אותו מתוח לאורך כל ההרמה.
15. **עומדים בבסיסים (קונטרות)-** יש להניח רגל יציבה על כל אחד מהבסיסים של הקלף. זהו תפקיד חשוב! אם הבסיסים לא יהיו יציבים הקלף עלול "לעוף" ולא יהיה ניתן להרים אותו. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.
16. **רצים-** צריך אנשים מספיק חזקים כדי שיוכלו להרים את הקלף בפועל. ככל הקלף יותר כבד צריך יותר רצים. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.

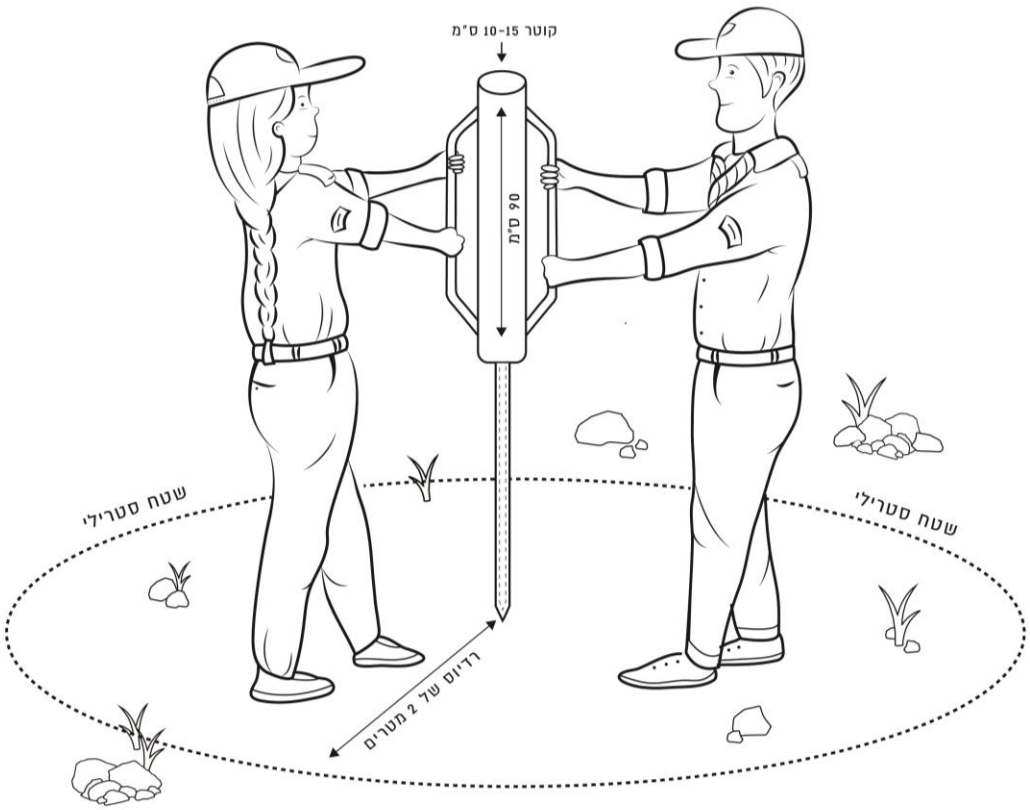
ז. שלב שישי – הזזה וקיבוע:

17. **יתרים מתוחים-** בשלב זה היתרים מהווים תפקיד מכריע. עליהם להיות מתוחים כל הזמן **ב45 מעלות** ולדאוג שהקלף לא נוטה לכיוון מסוים.
18. **הזזה בשלבים-** כל כמה מטרים יש לעצור – כדי לתת לצוות לנוח מעט, וכדי שהיתרים יוכלו להתמקם מחדש וזה יעשה בצורה איטית ומבוקרת.
19. **הצבה -** יש למקם את הקלף בדיוק היכן שממוקם הבזנ"ט יש לשים לב האם יש להציבו "מאחוריו" או "מלפניו". (תלוי בצד ששטח הפנים של הסנדות האנכיות יותר ישר ואין סנדות אופקיות אשר מפריעות)
20. **כפיתה-** יש לדאוג לשתי כפיתות מקבילות בשני גבהים על הבזנ"ט (למעלה ולמטה). במידה ונוצר מרווח יש להפעיל לחץ ולעשות חניקות.
21. **עגינת יתרים-** לאחר שהקלף כפות לבזנ"ט כל יתר צריך לעגון למקום יציב עץ/בזנט ארוך, ***אין לעגן יתרים לעמודי חשמל, גדרות ולבזנטים קצרים,*** את היתרים יש לעגן בזוית של 45 מעלות. יש לעשות זאת באמצעות לולאה פשוטה והעברת החבל סביב העץ/הבזנ"ט. עד שלא ניתנה הוראה לכך אין לעזוב את היתר או לקשור אותו !,
22. **יישור הקלף-** יש להביט משני כיוונים של הקלף (מבט פנים ומבט צד) ולוודא שהקלף אכן עומד במאונך לרצפה. על-מנת ליישר אותו יש למתוח את היתרים ולאחר שהוא ישר לקשור את היתר (בשני קשרי בוהן).

נהלי עבודה עם כלים כבדים:

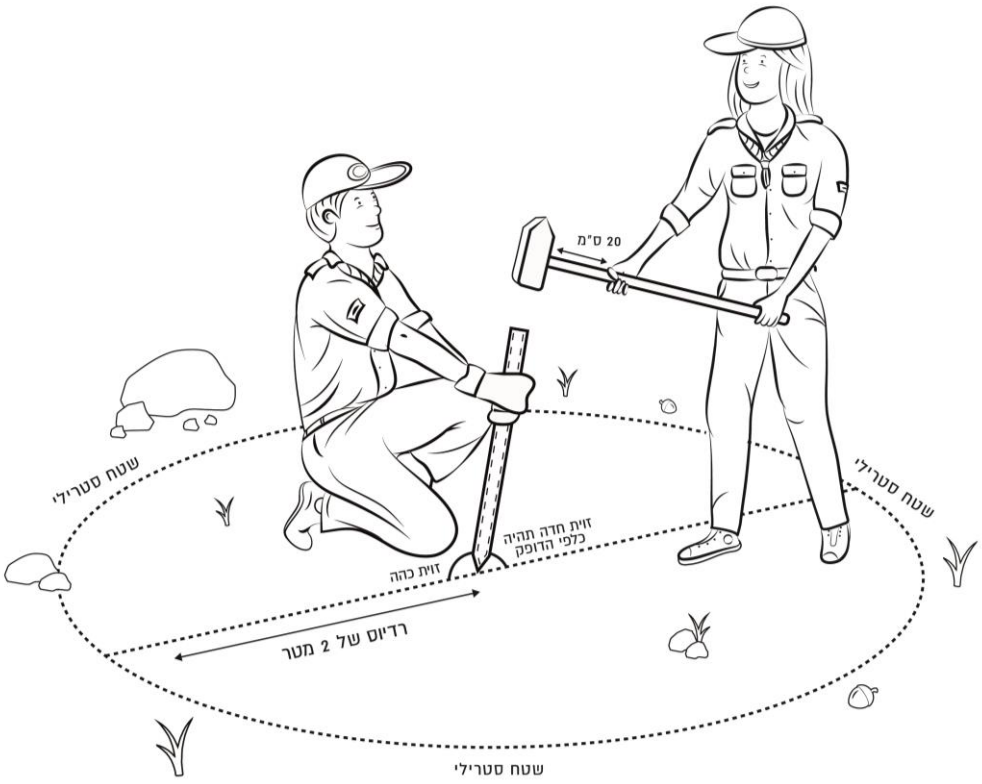
א. **שימוש בהלמניה:** ההלמניה היא הכלי שבעזרתו תוקעים בזנ"טים ארוכים בקרקע. בעת השימוש בה יש להקפיד על הנהלים הבאים:

- יש להשתמש בהלמנייה שאורכה 90 ס"מ וקוטרה 10–15 ס"מ.
- יש לוודא כי קיימת שכבת ברזל כפול או משולשת בחלק ההולם.
- בכל מקרה אין להשתמש בהלמניות שהחלק ההולם שלהן אינו עגול, או שהוא בולט בצורה משמעותית מקוטר השרוול.
- יש לוודא שהידיות מרותכות היטב לשרוול ההלמנייה.
- יש לפסול הלמניה שאחת מידיותיה אינה תקינה.
- יש לדרוש מהיצרן או מהמשווק של ההלמנייה שהמרווח בין הידיות לשרוול יאפשר תנועה חופשית של כף היד האוחזת, כך שמפרקי כף היד לא יתחככו בגוף ההלמנייה.
- השימוש בהלמניה יעשה על ידי שני אנשים, רצוי שגובהם יהיה דומה.
- יש לראות את שלבי השחלת השרוול על הבזנ"ט ושליפתו כנקודות תורפה המצריכות משנה זהירות.
- יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם ההלמניה).
- בעת ההלימה יש להסיט את הראש לאחור, להגדיר מראש את מספר ההלימות ולספור בקול רם תוך כדי העבודה.
- יש להזהיר את החניכים: חלק נכבד מן הפגיעות מהלמנייה קרו כאשר חניכים הגבירו את קצב העבודה, ומהתנופה נשלפה ההלמנייה מהבזנ"ט ופגעה בראשו של אחד ההולמים.

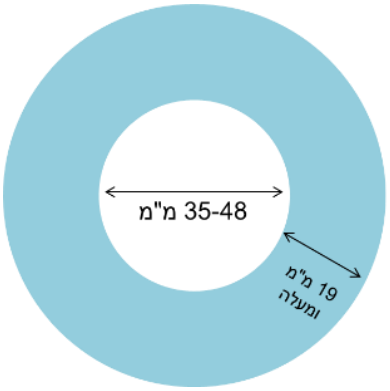


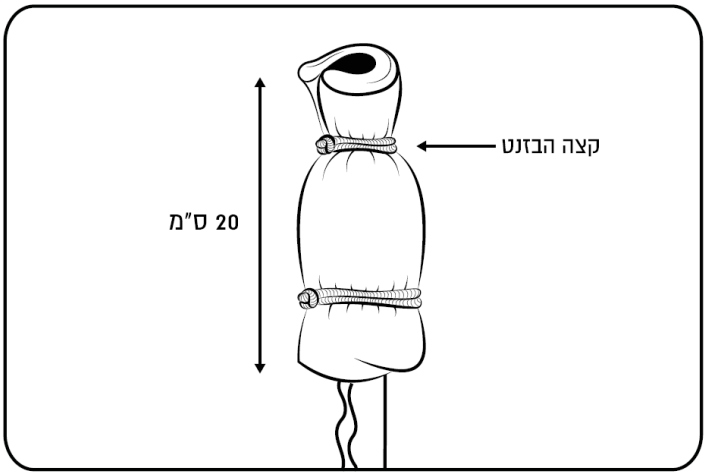
ב. **<u>שימוש בפטיש 5 ק"ג:</u>** במקרים המיוחדים שבהם נשתמש בבזנ"טים קצרים, נעבוד עם פטיש 5 ק"ג. יש להקפיד על הנהלים הבאים:

- **בדיקת שלמות הפטיש, הידית וחיבורה לראש הפטיש**: אין להשתמש בפטיש שראשו אינו מחובר היטב לידית. כמו כן אין להשתמש בפטיש שידיתו פגומה.
- אחיזת הבזנ"ט או היתד תיעשה בידי אדם נוסף. אדם זה יקפיד שאצבעותיו לא יהיו בקרבת משטח החבטה ,ושראשו לא יהיה במסלול הנפת הפטיש
- יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם הפטיש).
- אוחז הבזנ"ט ישתמש בכפפות עבודה.
- במידה ותוקעים את הבזנט בזווית (המקרה השכיח) יש לוודא שהבזנ"ט מופנה כלפי ההולם בפטיש
- ההולם בפטיש יאחז בחלק הקרוב לראש הפטיש ובחלק הרחוק ממנו, כאשר ידו הקדמית רחוקה לפחות 20 ס"מ מראש הפטיש.
- ראשית יש לתקוע מעט את הבזנ"ט עם "דפיקות" חלשות יחסית של הפטיש –
- האדם שמחזיק את הבזנ"ט אוחז בו בחלק המרכזי שלו, רחוק מהחלק העליון, כאשר ראשו מופנה לאחור.
- אחרי שהבזנ"ט תקוע מעט באדמה, זה שהחזיק את הבזנ"ט זז הצידה, ומחזיק הפטיש עובר ל"דפיקות" חזקות, כאשר הוא אוחז בשליש התחתון של ידית הפטיש.
- פטיש לעולם לא יונף בזווית העולה על 60 מעלות (כדי למנוע מצב בו הפטיש יפול על הראש או "יעוף" אחורה)



ג. **<u>ריפוד בזנ"טים:</u>** זהו למעשה ספוג חלול, ש"מלבישים" על הבזנ"ט כדי למנוע פציעה בעת חיכוך עם הבזנ"ט. קוטר פנימי של ריפוד תקין הוא 35–48 מ"מ, ועובי הדופן שלו לא יקטן מ-19 מ"מ.





ריפוד בזנ"ט נדרש:

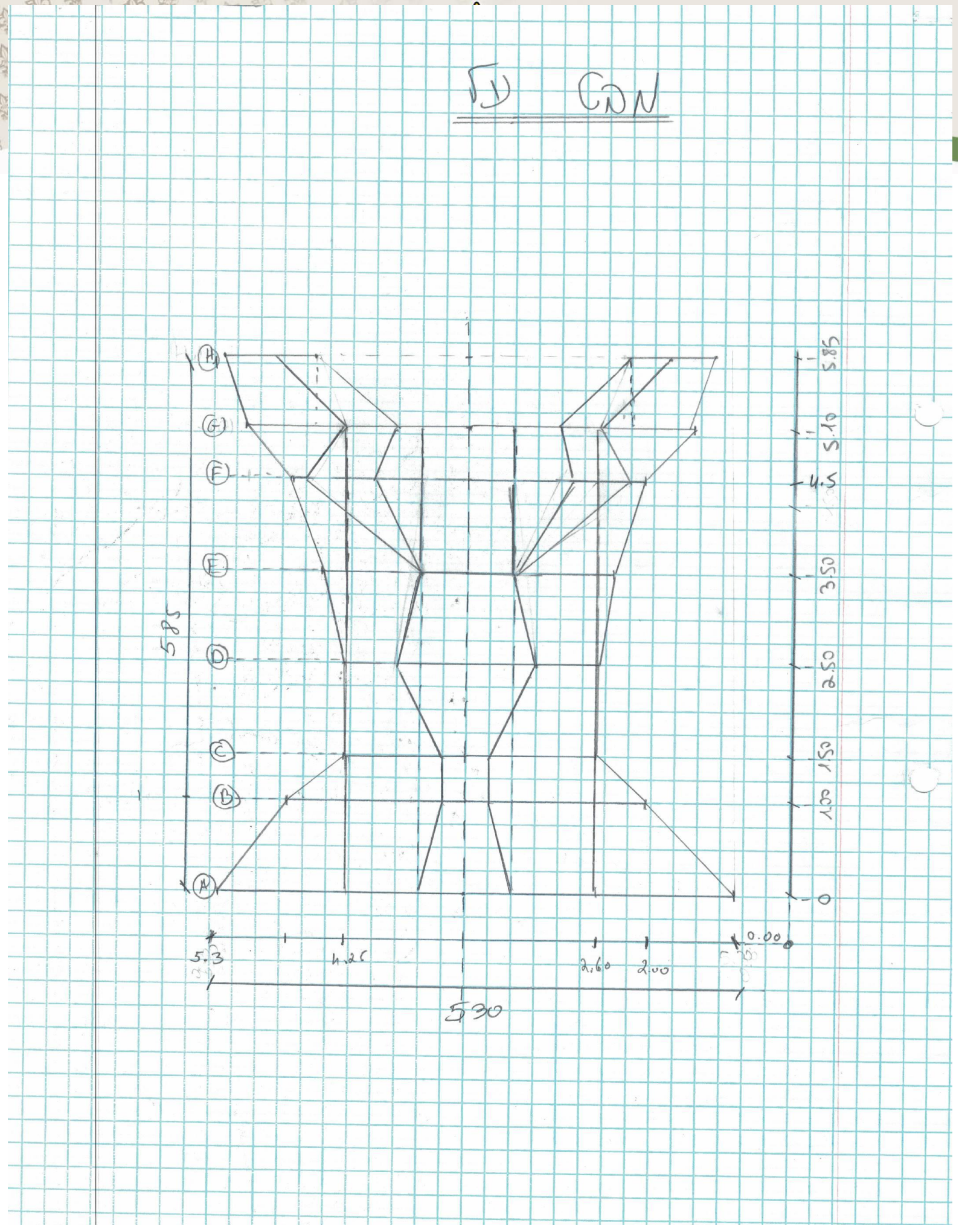
- ☐ בבזנ"ט ארוך המחובר לקלף.
- ☐ בבזנ"ט ארוך שמחובר אליו יתר.
- ☐ בכל שימוש בבזנ"ט קצר.

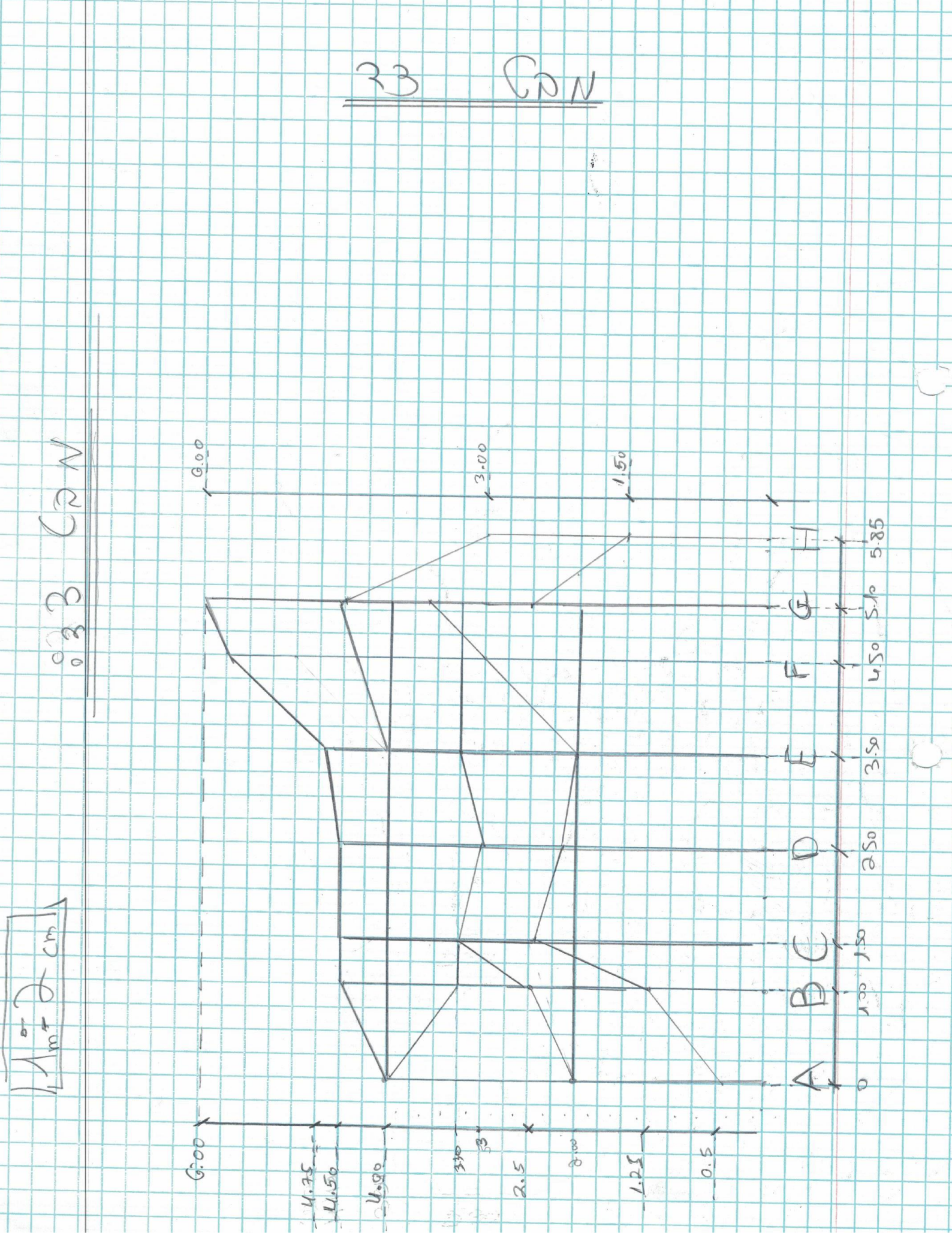
למעשה, ניתן לומר שכל בזנ"ט בשטח יהיה מרופד

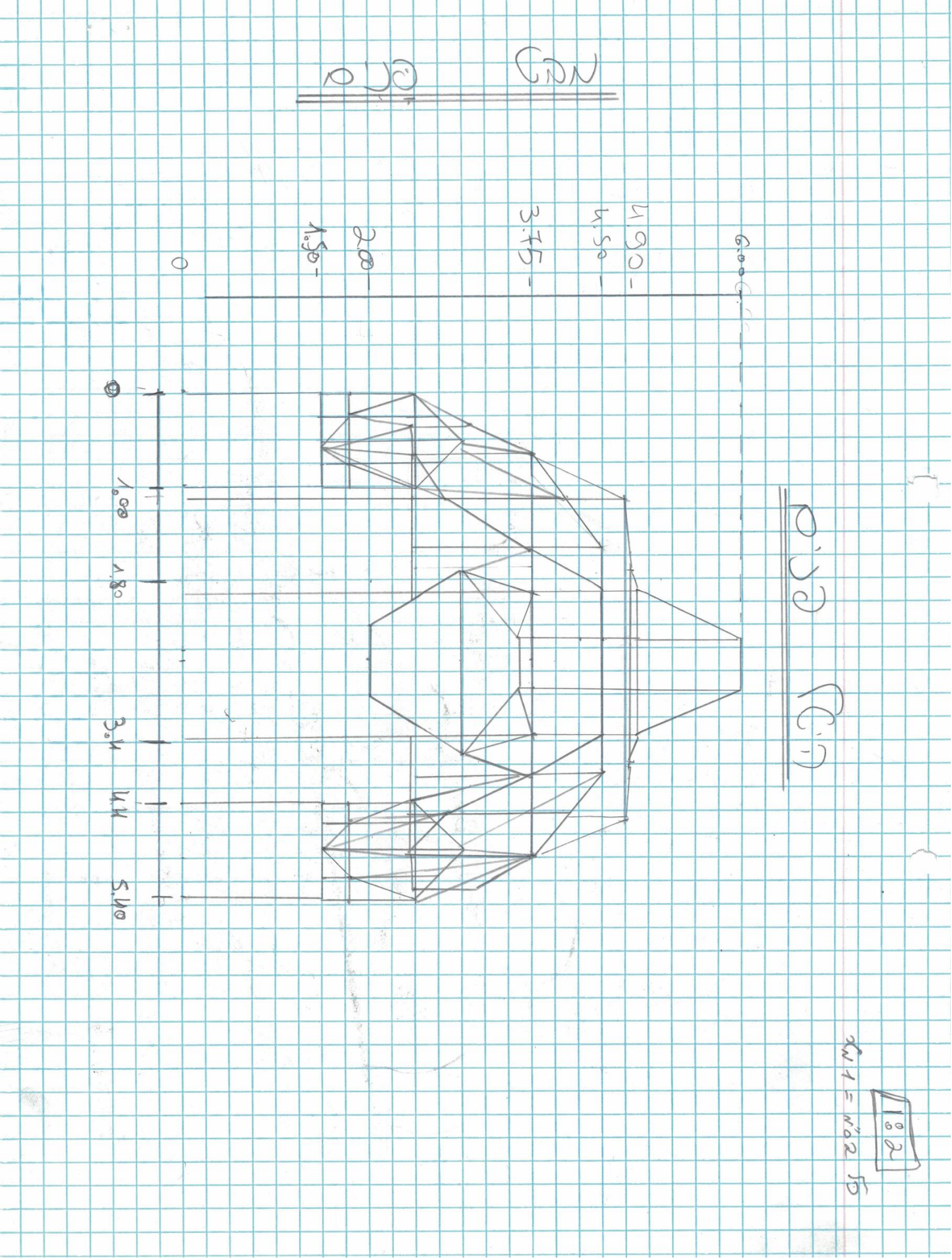
אופן ריפוד הבזנ"טים:

- ☐ חותכים רצועה של ספוג באורך 20 ס"מ **לפחות.**
- ☐ "מלבישים" את הספוג על הבזנ"ט, כך ששני שלישים ממנו נוגעים בבזנ"ט ושליש אחד מעליו.
- ☐ קושרים את הספוג בקשר מוט בחלק שנוגע בבזנ"ט ובחלק שמעליו.
- ☐ כעת הריפוד יכול להישלף רק כלפי מעלה, ולכן יהיה לו קשה מאוד ליפול

שרטוטים

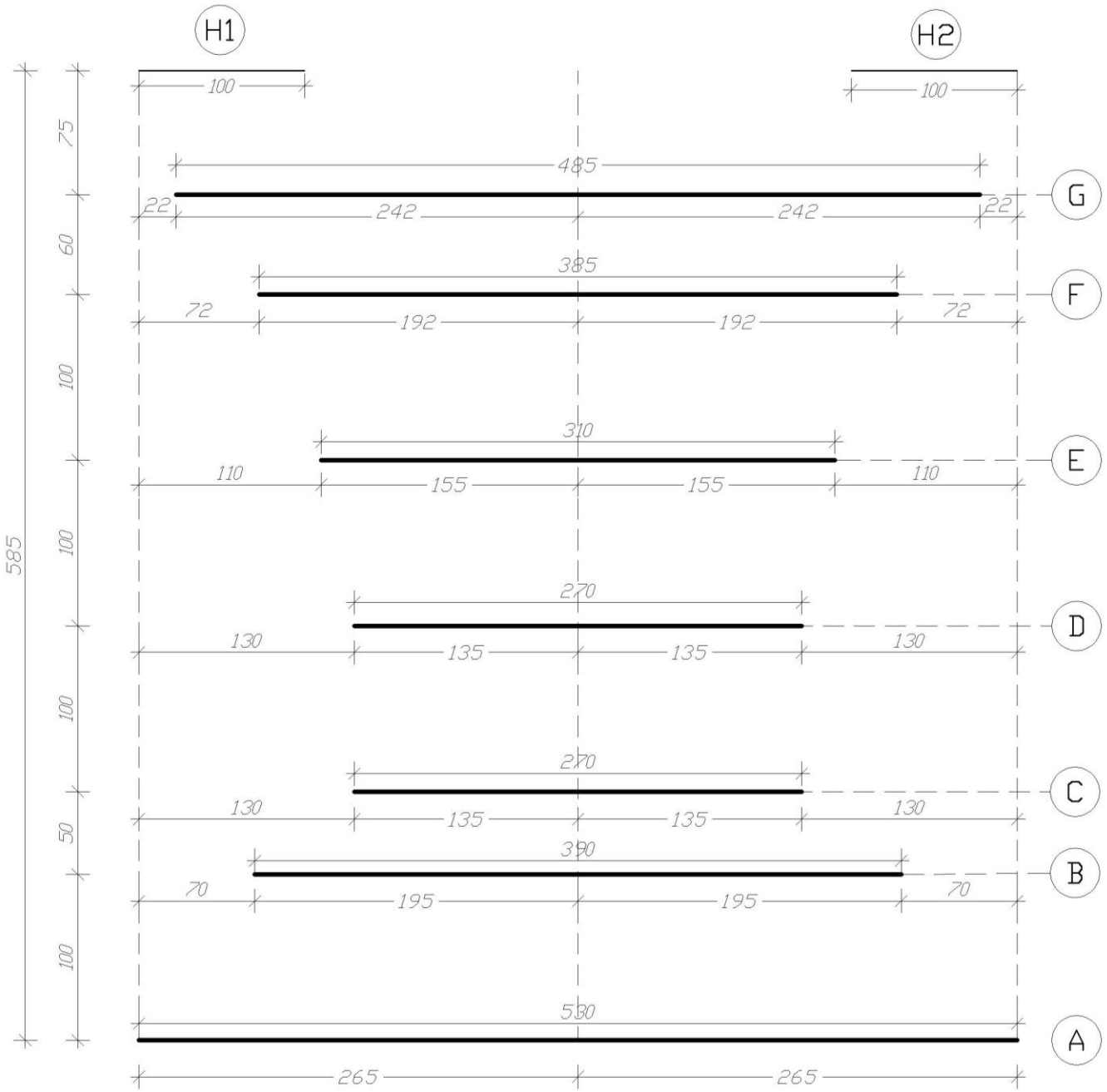

H
G
F
E
D
C
B
A
5.85
5.10
4.5
3.50
2.50
1.50
1.00
0
0.00
5.3
4.25
2.60
2.00
5.30


23 כנס
0.00
3.00
1.50
H
G
F
E
D
C
B
A
5.85
5.10
4.50
3.50
2.50
1.50
0
0.00
4.75
4.50
4.00
3.10
2.5
0.00
1.25
0.5



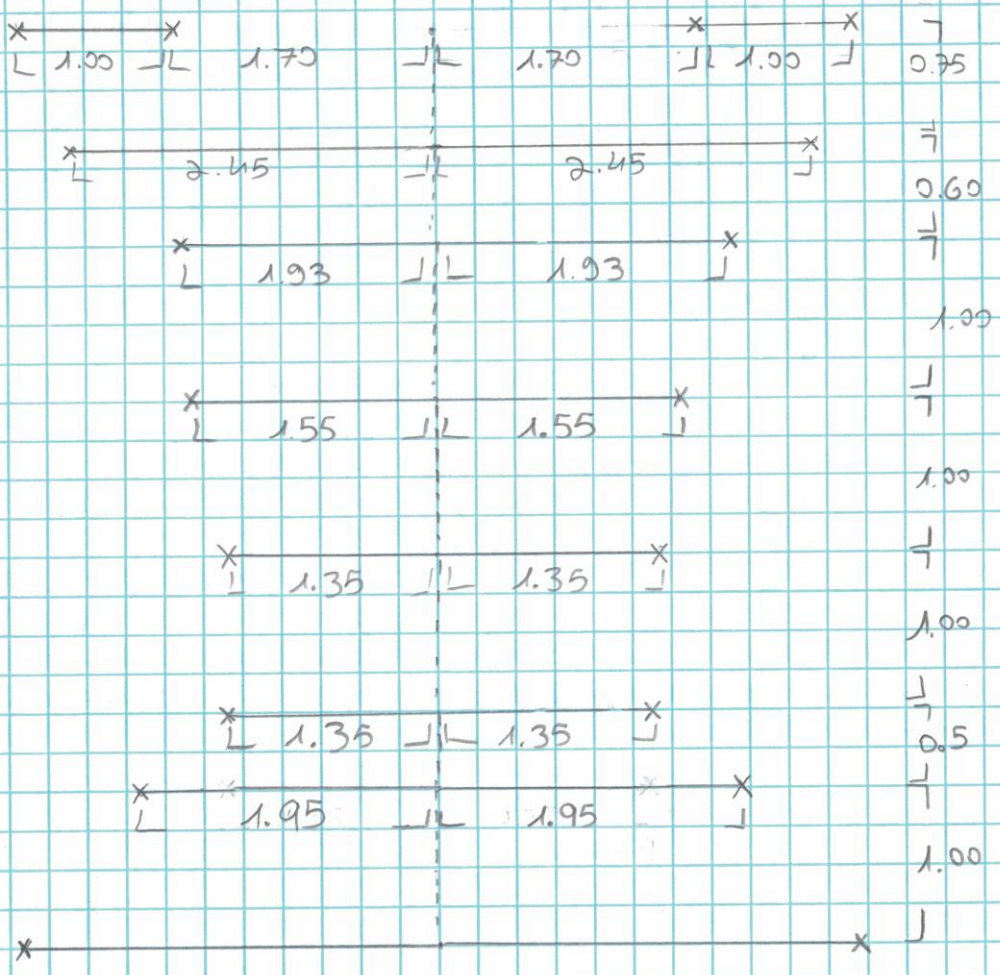
מפת קלפים

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש
סרטוטים ממוחשבים



1m = 2cm

מפת מבוכים

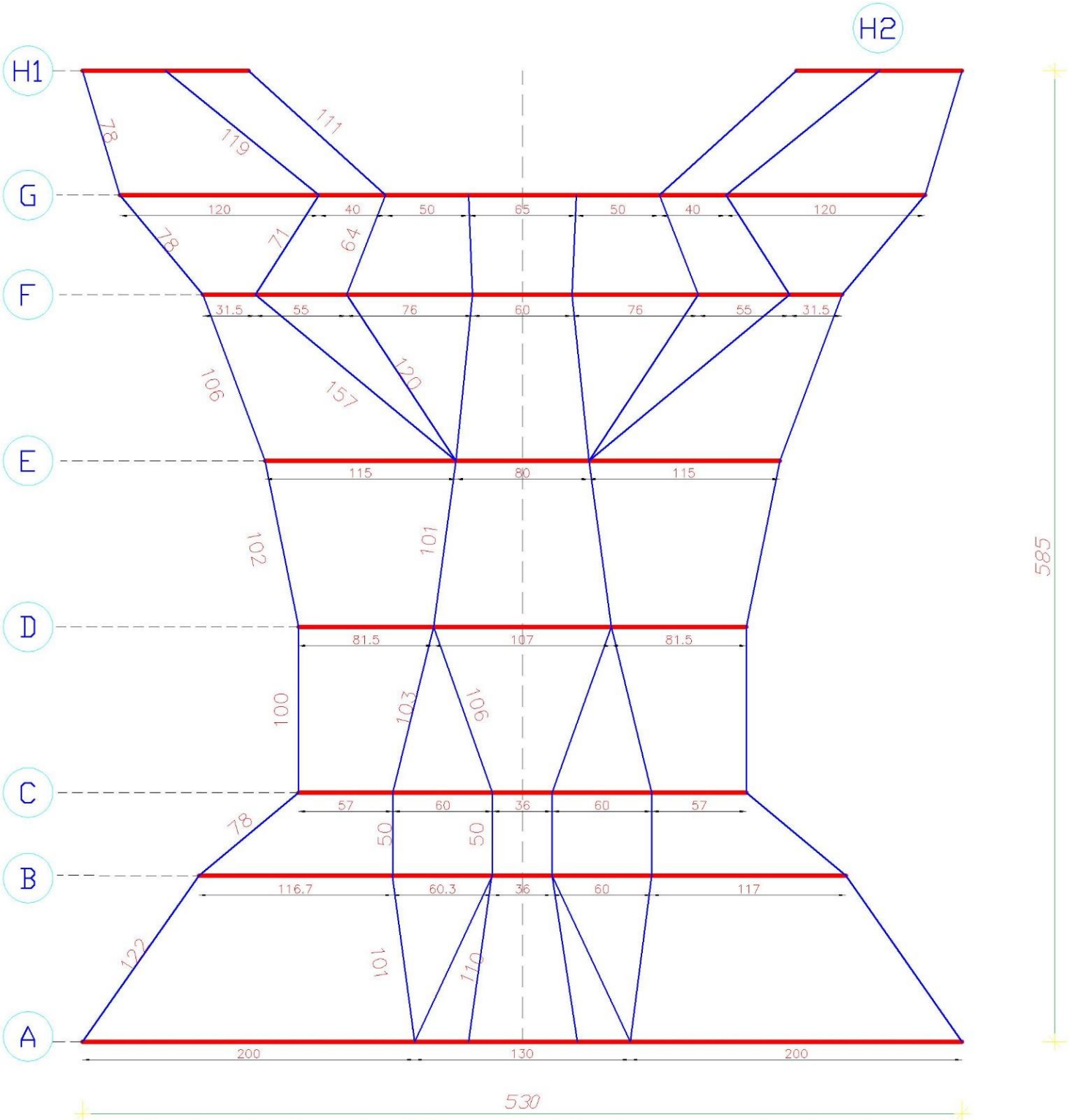


מפת חיבורים מפלס עליון

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש סרטוטים ממוחשבים

קלפים

חיבורים

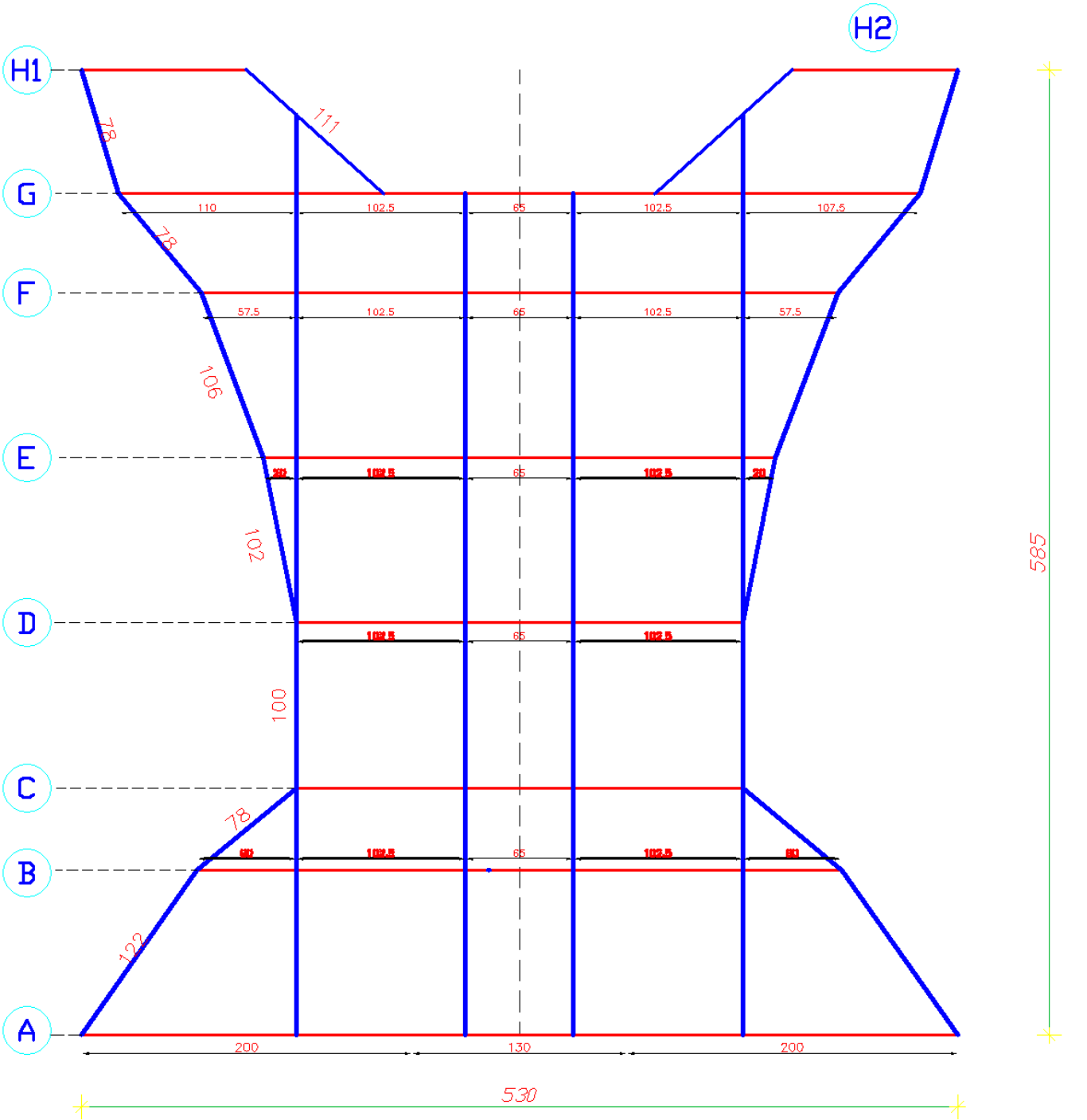


מפת קומות – מפלס 4.00 מטר

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש סרטוטים ממוחשבים

קלפים

חיבורים

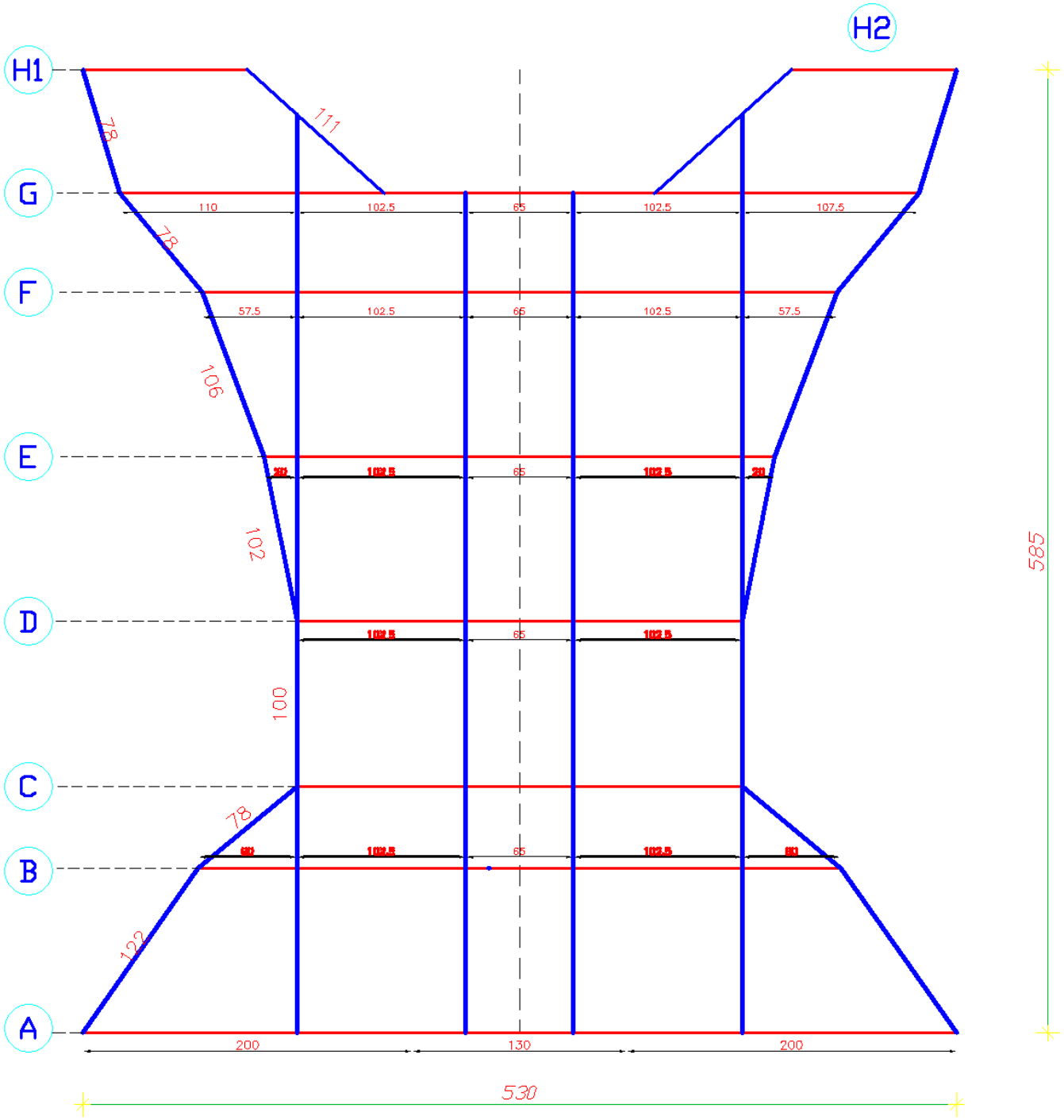


מפת קומות – מפלס 2.50 מטר

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש סרטוטים ממוחשבים

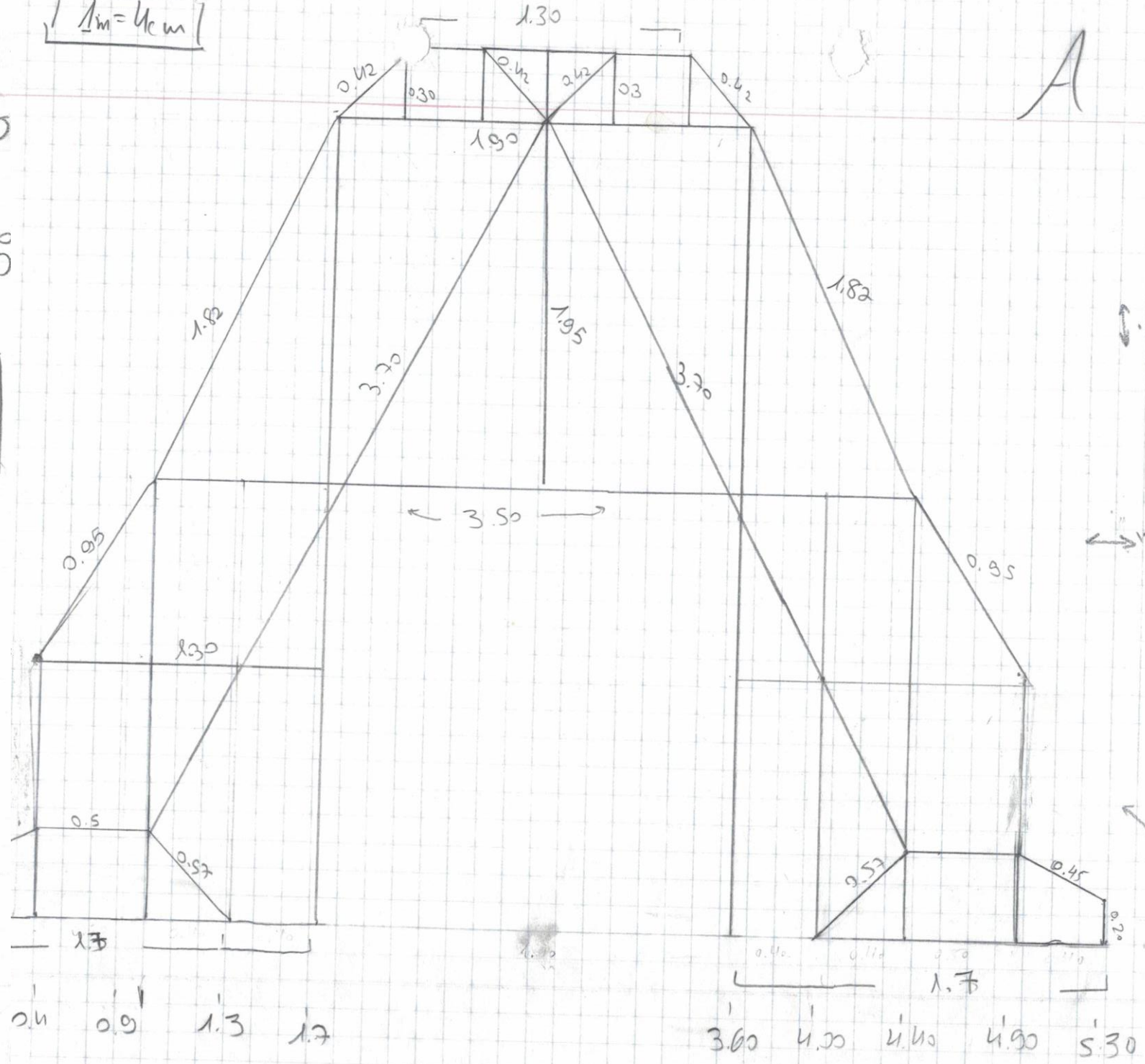
קלפים

חיבורים



שרטוטי קלפים

1 m = 4 cm



A

B

1 m = 4 cm

2 × 2.00	
2 × 0.90	
6 × 0.6	
1 × 3.50	
2 × 1.50	
2 × 3.85	

4 × 0.3	
2 × 0.2	
2 × 1.2	
2 × 2.00	
2 × 3.65	
1 × 1.95	
2 × 1.70	
3 × 1.30	
1 × 3.50	
1 × 1.90	
2 × 0.45	
2 × 0.95	
2 × 0.57	
2 × 0.95	
2 × 1.82	
2 × 3.70	
4 × 0.42	
סה"כ	36

1m = 4cm

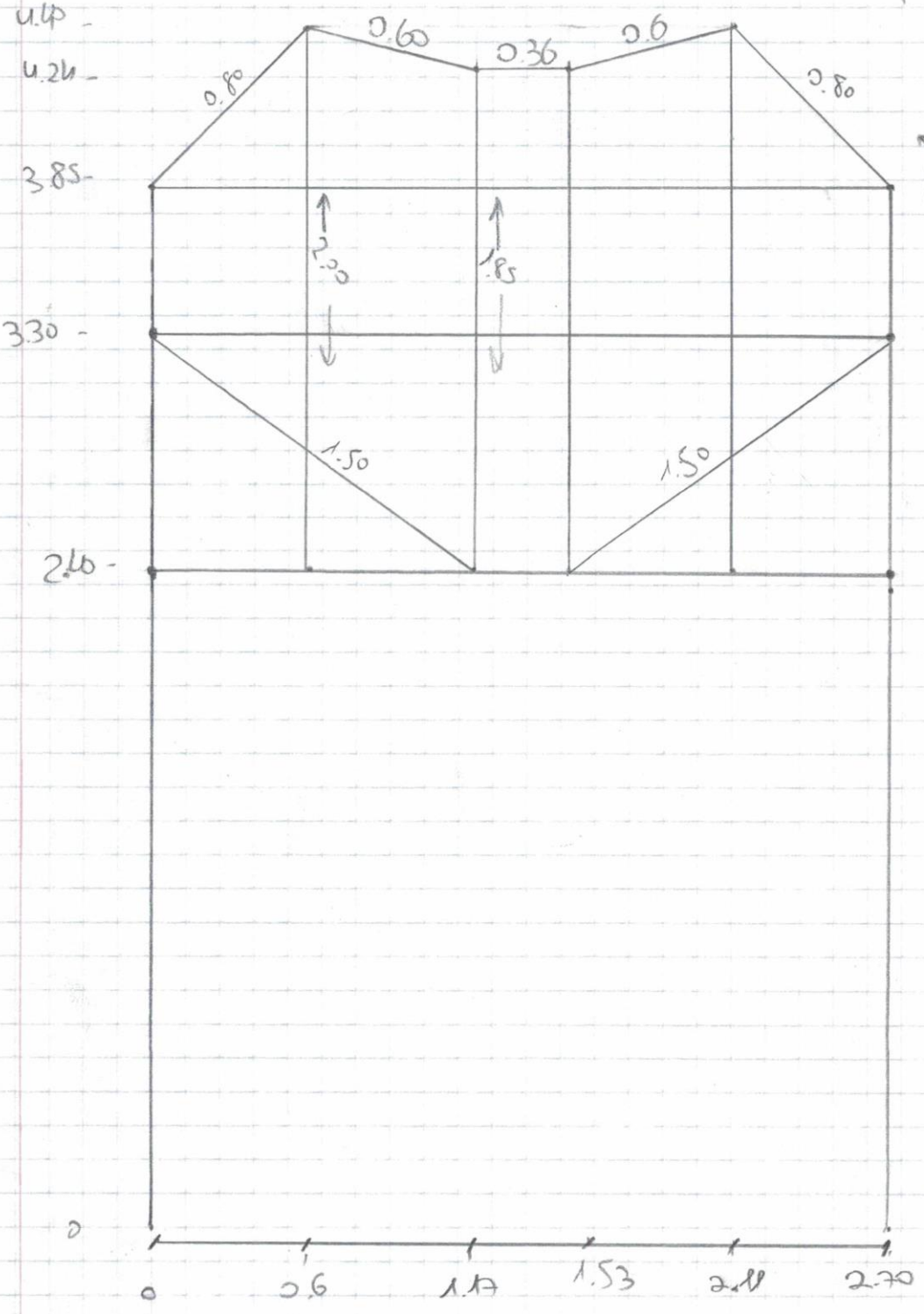
קיר ב:

חישוב שטחים:

אורך:
- 2 × 3.85
- 2 × 2.20
- 2 × 1.85

גובה:
- 3 × 2.70
- 1 × 0.36

גובה:
- 2 × 1.50
- 2 × 0.80
- 2 × 0.60



16 שטחים

32 כפיתות

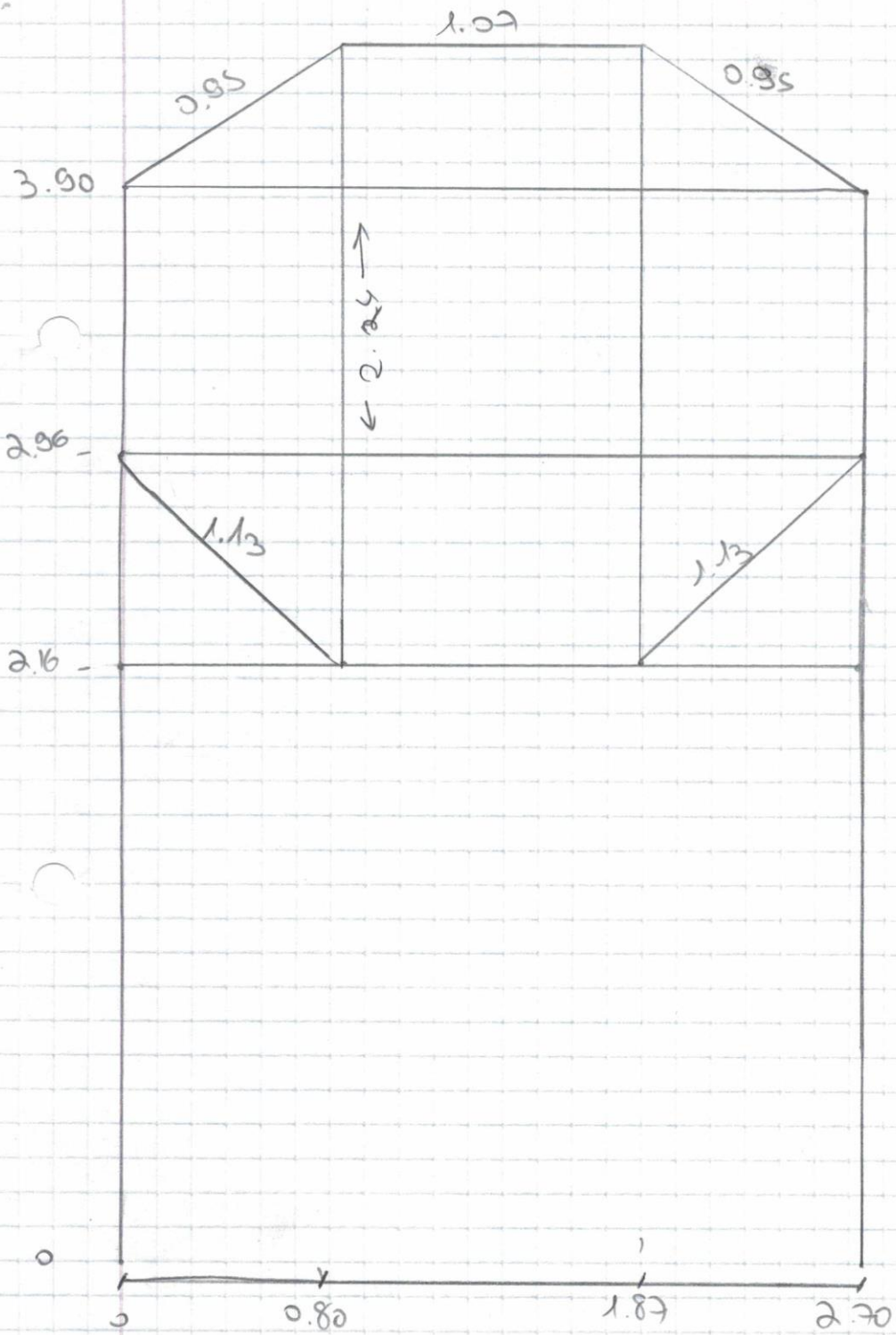
(+ 4 יתרים)

המרחק בין ב' המסמרים 0.70 מ'

תיק מבנה לדוגמא - תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

1m = 4cm

קיר 05



רשימת סגירות

אורכי { 2 × 3.90
{ 2 × 2.24

אופקי ↔ { 3 × 2.70
{ 1 × 1.07

אלכסון ↙↗ { 2 × 1.13
{ 2 × 0.95

12 סגירות

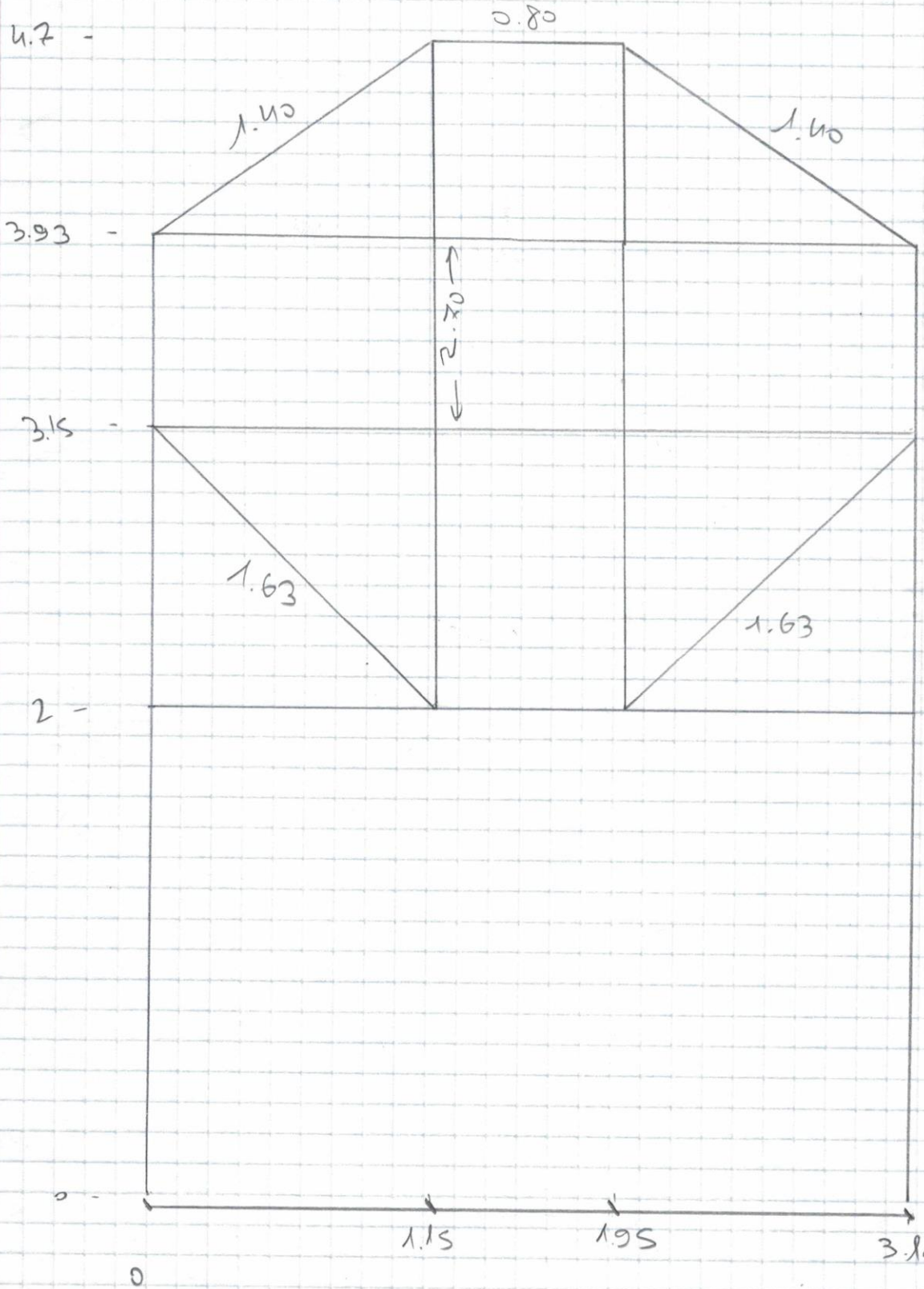
22 כפיתות

(+ 4 יתרים)

פיתוחים בין 2 המסמכים: 4.73

1m = 11cm

קיר E:



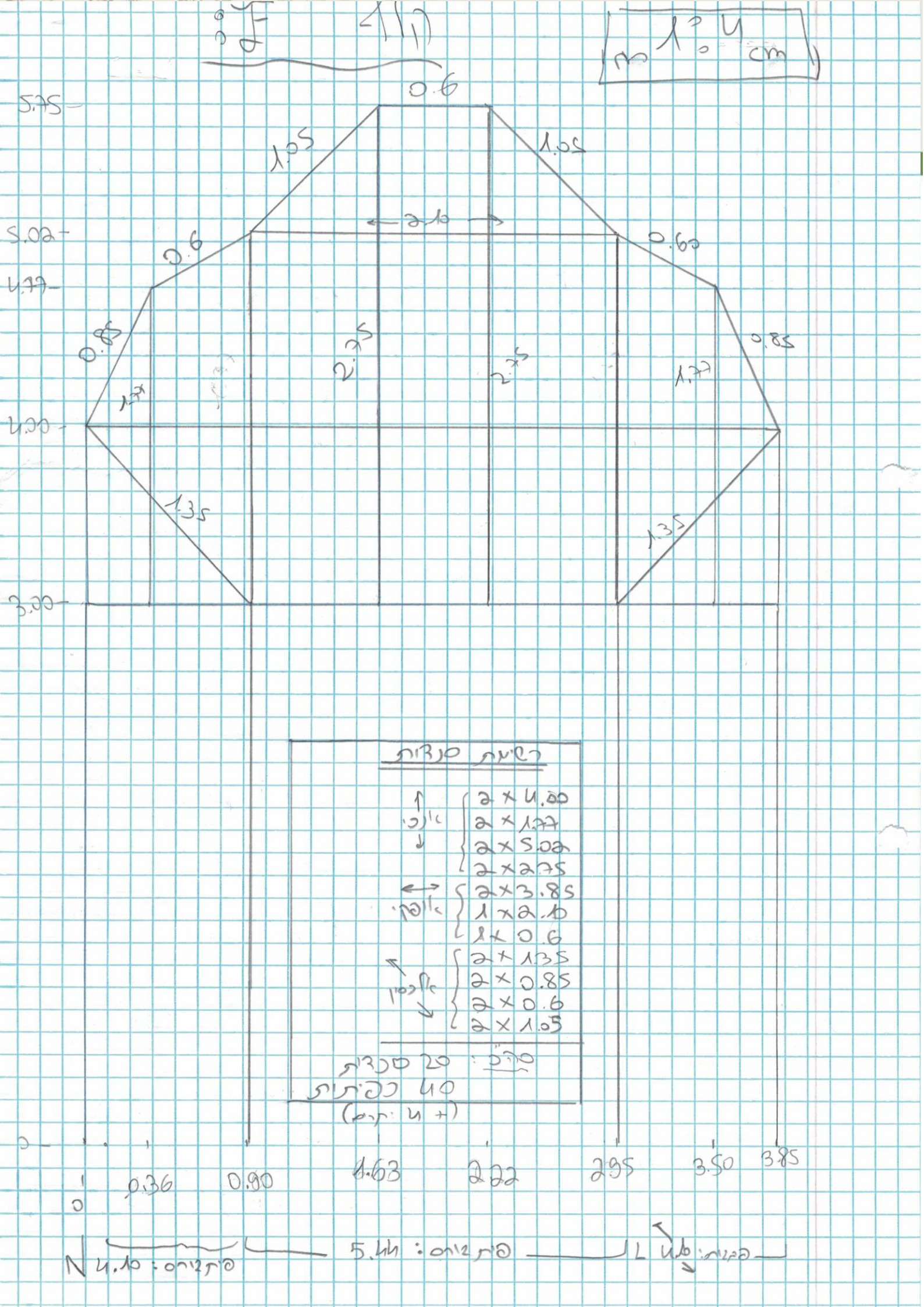
סה"כ 12.00 : 5.00

רשימת כמויות

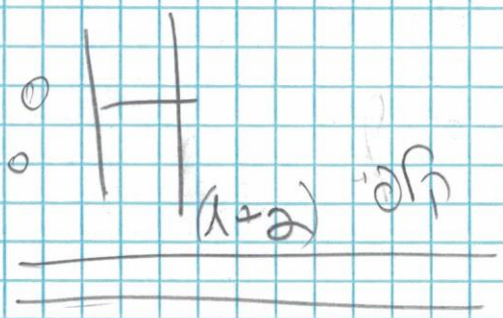
אלכ.	2 × 3.93	
↓	2 × 2.70	
אלכסון	2 × 1.40	
	2 × 1.63	
אופקי	3 × 3.10	
	1 × 0.80	

סה"כ: 12 כמויות

22 כפיתות (+ 4 חיזוק)


1 m = 100 cm
0.6
5.75
5.02
4.77
4.00
3.00
1.05
1.05
0.6
0.60
0.85
0.85
1.77
1.77
2.75
2.75
1.35
1.35
רשימת סעיפים
אנכי
2 × 4.00
2 × 1.77
2 × 5.02
2 × 2.75
אופקי
2 × 3.85
1 × 2.10
1 × 0.6
אלכסוני
2 × 1.35
2 × 0.85
2 × 0.6
2 × 1.05
סה"כ: 20 סעיפים
40 נקודות
(+4 נק' בונוס)
0
0.36
0.90
1.63
2.22
2.95
3.50
3.85
פיתוח: 4.10
פיתוח: 5.44
פיתוח: 4.44

1m = 4cm



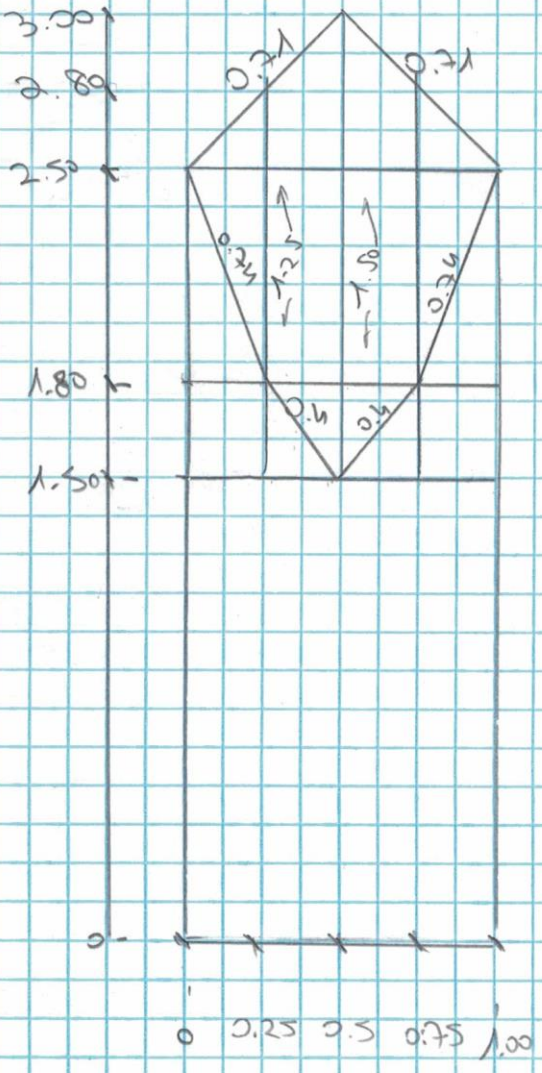
חישוב כמויות

אורך	ב ×	2.50
	ב ×	1.25
	א ×	1.50
אופן	ג ×	1.00
גלילון	ב ×	0.40
	ב ×	0.74
	ב ×	0.71

סה"כ: 14 כניות

28 כפיתות

(+ 4 יתרים)



פיתולים: 2.69

תמונות להמחשה

תמונות

